

תבניות ריבועיות ומספרים p -אדיים

27 ביולי 2026



תוכן עניינים

3	1	מרחבים ריבועיים
3	1.1	תבניות ביליניאריות סימטריות
5	1.2	חפיפת מטריצות
6	1.3	תבניות ריבועיות
10	1.4	מיון מרחבים ריבועיים
16	2	מספרים p -אדיים
16	2.1	שדות נורמיים
21	2.2	מרחבים מטריים שלמים והשלמה
22	2.3	שדה המספרים ה- p -אדיים
28	3	בחזרה לתבניות ריבועיות

1 מרחבים ריבועיים

1.1 תבניות בילינאריות סימטריות

1.1 הגדרה

תבנית בילינארית סימטרית

יהי $\mathbb{F}$ שדה כך ש- $\text{char}(\mathbb{F}) \neq 2$ (כלומר $1_{\mathbb{F}} + 1_{\mathbb{F}} \neq 0_{\mathbb{F}}$), ויהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$. פונקציה $g : V \times V \rightarrow \mathbb{F}$ נקראת תבנית בילינארית סימטרית (תב"ס) אם היא מקיימת את האקסיומות הבאות

1. לכל $v, w_1, w_2 \in V$ מתקיים $g(v, w_1 + w_2) = g(v, w_1) + g(v, w_2)$
2. לכל $v, w \in V$ ולכל $c \in \mathbb{F}$ מתקיים $g(v, cw) = cg(v, w)$
3. לכל $v, w \in V$ מתקיים $g(v, w) = g(w, v)$

הערה

אלא אם צוין אחרת, מנחה והלאה נעבוד עם שדות כך ש- $\text{char}(\mathbb{F}) \neq 2$.

בהגדרה לעיל מספיק לדרוש את הלינאריות במשתנה השני בגלל הסימטריות וזו בעצם הטענה הבאה

1.2 טענה

תהי g תבנית בילינארית סימטרית (תב"ס) מעל מרחב וקטורי V , אזי

1. לכל $v_1, v_2, w \in V$ מתקיים $g(v_1 + v_2, w) = g(v_1, w) + g(v_2, w)$
2. לכל $v, w \in V$ ולכל $c \in \mathbb{F}$ מתקיים $g(cv, w) = cg(v, w)$

הוכחה:

$$g(v_1 + v_2, w) = g(w, v_1 + v_2) \stackrel{\text{לינאריות במשתנה השני}}{=} g(w, v_1) + g(w, v_2) \stackrel{\text{סימטריות}}{=} g(v_1, w) + g(v_2, w)$$

□

ובאופן דומה עבור כפל בסקלר.

דוגמה

$$\mathbb{F} = \mathbb{R}, (V, \langle \cdot, \cdot \rangle) \text{ מרחב מכפלה פנימית, ו- } g(v, w) = \langle v, w \rangle$$

התבנית הבילינארית הסימטרית הטריגונומטרית

דוגמה

V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$ ולכל $v, w \in V$ נגדיר $g(v, w) = 0_{\mathbb{F}}$, זוהי התבנית הבילינארית הסימטרית הטריגונומטרית.

דוגמה

עבור $V = \mathbb{F}^2$ לכל $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^2$ מתקיים

$$g\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}\right) = x_1 y_1 - x_2 y_2$$

הערה

ההוכחה שהדוגמה לעיל היא תבנית בילינארית סימטרית היא מקרה פרטי של ההוכחה שנראה עבור הדוגמה הבאה.

דוגמה

$\mathbb{F}$ הוא שדה, $A \in M_n(\mathbb{F})$ היא מטריצה סימטרית, $V = \mathbb{F}^n$ ולכל $v, w \in \mathbb{F}^n$ מתקיים $g(v, w) = v^t A w$. נראה כי g היא תבנית בילינארית סימטרית.

הוכחה: יהיו $u, v, w \in \mathbb{F}^n$ ו- $c \in \mathbb{F}$ מתקיים כי

$$g(u, v + w) = u^t A(v + w) = u^t A v + u^t A w = g(u, v) + g(u, w)$$

$$g(u, cv) = u^t A(cv) = c(u^t A v) = cg(u, v)$$

זה נובע מתכונות בסיסיות של כפל מטריצות, ומקיים את אקסיומות (1) ו-(2). כעת מתקיים כי

$$g(u, v) = u^t A v \stackrel{(*)}{=} (u^t A v)^t = v^t A^t u \stackrel{(**)}{=} v^t A u = g(v, u)$$

□

כאשר $(*)$ זה מכיוון ש- $u^t A v \in \mathbb{F}$ ו- $(**) \text{ זה } A \text{ סימטרית ולכן מקיים את אקסיומה (3).}$

□

הוכחה של דוגמה 1.3: הדוגמה נובעת מבחירת $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

מטריצת גראם

1.3 הגדרה

יהי V מרחב וקטורי מממד סופי מעל $\mathbb{F}$, g תבנית בילינארית סימטרית, ו- $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ בסיס של V . מטריצת גראם (Gram matrix) של g ביחס לבסיס $\mathcal{B}$ היא

$$[g]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} g_{1,1} & \cdots & g_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ g_{n,1} & \cdots & g_{n,n} \end{pmatrix}$$

כך ש- $g_{i,j} = g(v_i, v_j)$ לכל $i, j \in [n]$.

1.4 טענה

$[g]_{\mathcal{B}}$ היא סימטרית.

□

הוכחה: לכל $i, j \in [n]$ מתקיים $g_{i,j} = g(v_i, v_j) = g(v_j, v_i) = g_{j,i}$.

1.5 טענה

תהי $A \in M_n(\mathbb{F})$ סימטרית, g תבנית בילינארית סימטרית מעל $\mathbb{F}^n$ המוגדרת על ידי $g(v, w) = v^t A w$ ו- $E = (e_1, \dots, e_n)$ הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{F}^n$. אזי $[g]_E = A$.

הוכחה: נסמן

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix}$$

□

נשים לב שמתקיים: $g_{i,j} = e_i^t A e_j = a_{i,j}$.

1.6 טענה

יהי $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ מרחב מכפלה פנימית מממד סופי מעל $\mathbb{R}$, $g(v, w) = \langle v, w \rangle$ ו- $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ בסיס אורתונורמלי של V . אזי $[g]_{\mathcal{B}} = I_n$.

הוכחה: מתכונות בסיס אורתונורמלי מתקיים

$$\langle v_i, v_j \rangle = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases} \implies g_{i,j} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

□

1.7 טענה

יהי V מרחב וקטורי מממד סופי מעל $\mathbb{F}$, g תבנית בילינארית סימטרית, ו- $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ בסיס של V . אזי לכל $v, w \in V$ מתקיים $g(v, w) = [v]_{\mathcal{B}}^t [g]_{\mathcal{B}} [w]_{\mathcal{B}}$.

הוכחה: נסמן

$$[v]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}, \quad [w]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} d_1 \\ \vdots \\ d_n \end{pmatrix}$$

כלומר $v = \sum_{i=1}^n c_i v_i$ ו- $w = \sum_{j=1}^n d_j v_j$ מתקיים

$$g(v, w) = g\left(\sum_{i=1}^n c_i v_i, \sum_{j=1}^n d_j v_j\right) \stackrel{(*)}{=} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_i d_j g(v_i, v_j) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_i d_j g_{i,j}$$

כאשר המעבר האחרון נובע מהבילינאריות של g אך מצד שני

$$[v]_{\mathcal{B}}^t [g]_{\mathcal{B}} [w]_{\mathcal{B}} = (c_1 \ \cdots \ c_n) \begin{pmatrix} g_{1,1} & \cdots & g_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ g_{n,1} & \cdots & g_{n,n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d_1 \\ \vdots \\ d_n \end{pmatrix} \stackrel{(*)}{=} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_i d_j g_{i,j}$$

כאשר המעבר האחרון זה מהגדרת כפל מטריצות.

לכן $g(v, w) = [v]_{\mathcal{B}}^t [g]_{\mathcal{B}} [w]_{\mathcal{B}}$ כנדרש.

□

מסקנה 1.8

תהי g תבנית בילינארית סימטרית מעל $\mathbb{F}^n$, אזי $g(v, w) = v^t [g]_E w$.

טענה 1.9

יהי V מרחב וקטורי מממד סופי מעל $\mathbb{F}$, g תבנית בילינארית סימטרית, ו- $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ בסיסים של V . אזי $[g]_{\mathcal{B}'} = ([\text{Id}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'})^t [g]_{\mathcal{B}} [\text{Id}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}$.

הוכחה: נסמן $\mathcal{B}' = (w_1, \dots, w_n)$, אז לכל $i \in [n]$ העמודה ה- i של $[\text{Id}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}$ היא $[w_i]_{\mathcal{B}}$, כלומר $[\text{Id}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} e_i = [w_i]_{\mathcal{B}}$. כעת הכניסה ה- i, j של המטריצה $[g]_{\mathcal{B}'}$ היא

$$g(w_i, w_j) \stackrel{(*)}{=} [w_i]_{\mathcal{B}}^t [g]_{\mathcal{B}} [w_j]_{\mathcal{B}} = ([\text{Id}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} e_i)^t [g]_{\mathcal{B}} [\text{Id}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} e_j = e_i^t ([\text{Id}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'})^t [g]_{\mathcal{B}} [\text{Id}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} e_j$$

□

כאשר $(*)$ נובע מטענה 1.7. אך נשים לב ש- $e_i^t ([\text{Id}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'})^t [g]_{\mathcal{B}} [\text{Id}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} e_j$ היא הכניסה ה- i, j של המטריצה $([\text{Id}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'})^t [g]_{\mathcal{B}} [\text{Id}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}$.

1.2 חפיפת מטריצות

הגדרה 1.10

יהיו $A, B \in M_n(\mathbb{F})$. נגיד ש- B חופפת ל- A כאשר קיימת מטריצה הפיכה $P \in M_n(\mathbb{F})$ כך ש- $B = P^t A P$.

מטריצה חופפת

הערה

תחת ההנחות של טענה 1.9, $[g]_{\mathcal{B}'}$ חופפת ל- $[g]_{\mathcal{B}}$.

טענה 1.11

חפיפת מטריצות היא יחס שקילות.

הוכחה:

1. רפלקסיביות – לכל A מתקיים ש- $A = I^t A I$, לכן A חופפת ל- A .
2. סימטריה – יהיו A ו- B מטריצות כך ש- B חופפת ל- A . תהי P מטריצה הפיכה כך ש- $B = P^t A P$ ונסמן $Q = P^{-1}$, אזי

$$Q^t B Q = Q^t P^t A P Q = (P Q)^t A (P Q) = I^t A I = A$$

לכן A חופפת ל- B .

3. טרנזיטיביות – יהיו A, B ו- C מטריצות כך ש- B חופפת ל- A ו- C חופפת ל- B . יהיו P ו- Q מטריצות הפיכות כך ש- $B = P^t A P$ ו- $C = Q^t B Q$. לכן מתקיים

$$C = Q^t B Q = Q^t P^t A P Q = (P Q)^t A (P Q)$$

ו- PQ היא הפיכה, לכן C חופפת ל- A .

□

טענה 1.12

יהי V מרחב וקטורי מממד סופי מעל $\mathbb{F}$, g תבנית בילינארית סימטרית, ו- $\mathcal{B}$ בסיס של V ותהי $A \in M_n(\mathbb{F})$ חופפת ל- $[g]_{\mathcal{B}}$. אזי קיים בסיס $\mathcal{B}'$ של V כך ש- $A = [g]_{\mathcal{B}'}$.

הוכחה: תהי $P \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצה הפיכה כך ש- $A = P^t [g]_{\mathcal{B}} P$. יהי $\mathcal{B}'$ בסיס כך ש- $P = [\text{Id}_V]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}$. הבסיס $\mathcal{B}'$ יהיה סדרת הווקטורים כך שווקטור הקואורדינטות ביחס לבסיס $\mathcal{B}$ של הווקטור ה- i הוא העמודה ה- i של P . סדרה כזו היא אכן בסיס מכיוון ש- P הפיכה. לכן מתקיים:

$$A = P^t [g]_{\mathcal{B}} P = ([\text{Id}_V]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'})^t [g]_{\mathcal{B}} [\text{Id}_V]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} = [g]_{\mathcal{B}'}$$

□

מסקנה 1.13

כל מטריצה שחופפת למטריצה סימטרית היא בעצמה סימטרית.

נראה כי לא רק ששתי מטריצות המייצגות את אותה תבנית בילינארית סימטרית g בבסיסים שונים הן חופפות, אלא שגם ההפך הוא נכון.

1.14 טענה

יהיו V מרחב וקטורי נוצר סופית מעל $\mathbb{F}$ מממד n , B בסיס של V , g תבנית בילנארית סימטרית על V ו- $C \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצה שחופפת $[g]_B$. אזי קיים בסיס B' של V עבורו $C = [g]_{B'}$.

הוכחה: קיימת $P \in M_n(\mathbb{F})$ הפיכה כך ש- $C = P^t [g]_B P$ ומאחר ש- P הפיכה קיים בסיס B' כך ש- P היא מטריצת מעבר בסיסים בין B ל- B' כלומר $P = [\text{Id}_v]_{B'}^B$ ולכן

$$[g]_{B'} = ([\text{Id}_v]_{B'}^B)^t [g]_B [\text{Id}_v]_{B'}^B = P^t [g]_B P$$

□

1.3 תבניות ריבועיות

1.15 הגדרה

תבנית ריבועית

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$ עם מציין שונה מ-2 ו- g תבנית בילנארית סימטרית על V . תבנית ריבועית שמתאימה ל- g היא $q : V \rightarrow \mathbb{F}$ המוגדרת על-ידי

$$q(v) = g(v, v)$$

דוגמה

- עבור $F = \mathbb{R}$ ו- $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ מרחב מכפלה פנימית, $g : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת על-ידי $g(v, w) = \langle v, w \rangle$ אזי $q(v) = \langle v, v \rangle = \|v\|^2$
- עבור V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$, $g(v, w) \equiv 0$ אזי $q(v) \equiv 0$
- עבור $V = \mathbb{F}^2$ ו- $g : \mathbb{F}^2 \times \mathbb{F}^2 \rightarrow \mathbb{F}$ המוגדרת על-ידי

$$g\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}\right) = x_1 y_1 - x_2 y_2$$

אזי

$$q\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right) = x_1^2 - x_2^2$$

נרצה לשאול האם אותה תבנית ריבועית יכולה להתקבל משתי תבניות ריבועיות סימטריות שונות? התשובה היא לא.

נוסחת הפלורליזציה

1.16 טענה

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$, g תבנית בילנארית סימטרית על V ו- q תבנית ריבועית המתאימה ל- g . אזי לכל $v, w \in V$ מתקיים

$$g(v, w) = \frac{q(v+w) - q(v) - q(w)}{2}$$

הוכחה:

$$q(v+w) - q(v) - q(w) = g(v+w, v+w) - g(v, v) - g(w, w) \stackrel{(1)}{=} g(v, v) + g(v, w) + g(w, v) + g(w, w) - g(v, v) - g(w, w) \stackrel{(2)}{=} 2g(v, w)$$

□

כאשר (1) נובע מלינאריות ו- (2) מסימטריה. נחלק ב-2 ונקבל את המבוקש.

1.17 מסקנה

אם תבנית בילנארית סימטרית היא לא תבנית ה-0 אז גם התבנית הריבועית המתאימה לה היא לא תבנית ה-0. כלומר, אם V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$, תבנית בילנארית סימטרית ששונה מתבנית ה-0 אזי קיים $v \in V$ כך ש- $q(v) \neq 0$.

ניצבות

1.18 הגדרה

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$, תבנית בילנארית סימטרית על V ו- $v, w \in V$. אומרים כי v ניצב ל- w ומסמנים $v \perp w$ כאשר $g(v, w) = 0$.

תת-מרחב ניצב

1.19 הגדרה

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$, תבנית בילנארית סימטרית על V ו- $S \subseteq V$. נגדיר את תת-המרחב הניצב $S^\perp$

$$S^\perp := \{w \in V \mid \forall v \in S, v \perp w\}$$

הערה

$S^\perp$ הוא תת-מרחב של V .

טענה 1.20

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$, g תבנית בילנארית סימטרית על V ויהי $v \in V$ כך ש- $g(v, v) \neq 0$, אזי

1. $\dim\{v\}^\perp = n - 1$
2. $\{v\}^\perp \oplus \text{Span}(v) = V$

הוכחה:

1. נגדיר $T : V \rightarrow \mathbb{F}$ על-ידי $T(w) = g(v, w)$ ו- T לינארית כי g לינארית לפי הרכיב השני. מתקיים $\ker T = \{w \in V \mid g(v, w) = 0\} = \{v\}^\perp$ ולכן התמונה של T היא לא רק 0 ולכן בפרט היא ממימד אחד, כלומר $\text{Im } T = \mathbb{F}$ ומכאן $\dim\{v\}^\perp = \dim \ker T = \dim V - \dim \text{Im } T = n - \dim \mathbb{F} = n - 1$
2. יהי $w \in \{v\}^\perp \cap \text{Span}(v)$ ולכן קיים $c \in \mathbb{F}$ כך ש- $w = cv$ וכמו-כן מתקיים $cg(v, v) = g(v, cv) = g(v, w) = 0$ מכיוון ש- $g(v, v) \neq 0$ נובע כי $c = 0$ ולכן $w = 0v = 0_V$ כלומר $\{v\}^\perp \cap \text{Span}(v) = 0_V$ ולכן $\dim(\{v\}^\perp + \text{Span}(v)) = \dim\{v\}^\perp + \dim \text{Span}(v) - \dim(\{v\}^\perp \cap \text{Span}(v)) = n - 1 + 1 - 0 = n = \dim V$

□

בסיס אורתוגונלי

הגדרה 1.21

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$, g תבנית בילנארית סימטרית על V ו- $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ בסיס של V . נקרא אורתוגונלי כאשר $v_i \perp v_j$ לכל $1 \leq i < j \leq n$.

טענה 1.22

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$ ו- g תבנית בילנארית סימטרית על V . אז ב- V קיים בסיס אורתוגונלי.

הוכחה: באינדוקציה על המימד של V , נסמן $\dim V = n$.

בבסיס $n = 1$ כל בסיס של V הוא בסיס אורתוגונלי ונניח כי הטענה נכונה עבור כל מרחב וקטורי שמימדו קטן מ- n ויהי V מרחב וקטורי שמימדו n . אם לכל $v \in V$ מתקיים ש- $g(v, v) = 0$ אזי $g(v, w) = 0$ לכל $v, w \in V$ מנוסחת הפלורליזציה ובפרט נקבל כי כל בסיס של V הוא אורתוגונלי שכן אחרת קיים $v \in V$ כך ש- $g(v, v) \neq 0$ ולפי הטענה הקודמת היה מתקיים שהמימד של $\{v\}^\perp$ הוא $n - 1$. מהנחת האינדוקציה ל- $\{v\}^\perp$ קיים בסיס אורתוגונלי $B' = \{v_1, \dots, v_{n-1}\}$ ומהטענה הקודמת $B' \oplus \{v\} = V$ וגם $v \perp v_i$ לכל $1 \leq i \leq n - 1$ ולכן $B = \{v_1, \dots, v_{n-1}, v\}$ הוא בסיס אורתוגונלי.

□

טענה 1.23

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$, g תבנית בילנארית סימטרית על V ו- B בסיס של V . אזי B אורתוגונלי אם ורק אם מטריצת גראם $[g]_B$ אלכסונית.

מסקנה 1.24

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$ ו- g תבנית בילנארית סימטרית על V . אז קיים בסיס B של V כך ש- $[g]_B$ אלכסונית.

מסקנה 1.25

לכל $A \in M_n(\mathbb{F})$ סימטרית קיים $D \in M_n(\mathbb{F})$ אלכסונית אשר חופפת ל- A .

הוכחה: נגדיר $g : \mathbb{F}^n \times \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}$ על-ידי $g(x, y) = x^t A y$ ואז $[g]_E = A$ כאשר E הוא הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{F}^n$.

לפי המסקנה הקודמת קיים בסיס B של $\mathbb{F}^n$ כך ש- $[g]_B$ אלכסונית ונגדיר $D = [g]_B$. מאחר ש- $[g]_B$ חופפת ל- $[g]_E$ מתקיים ש- D חופפת ל- A .

סוף הרצאה 2 - 14/04

הומומורפיזם הקנוני

הגדרה 1.26

יהי $\mathbb{F}$ שדה ונסתכל על $(\mathbb{F}^\times)^2 = \{a^2 \mid a \in \mathbb{F}^\times\}$ זו תת-חבורה של $\mathbb{F}^\times$ ביחס לכפל. נסמן ב- $\mathbb{F}^\times / (\mathbb{F}^\times)^2$ את ההומומורפיזם הקאנוני כלומר $\pi : \mathbb{F}^\times \rightarrow \mathbb{F}^\times / (\mathbb{F}^\times)^2$ לכל $a \in \mathbb{F}^\times$.

הגדרה 1.27

תת-קבוצה $R \subseteq \mathbb{F}^\times$ תיקרא קבוצת נציגים כאשר $\pi|_R : R \rightarrow \mathbb{F}^\times / (\mathbb{F}^\times)^2$ הוא חד-חד ערכי ועל.

מעכשיו נקבע קבוצת נציגים R כלשהי ב- $\mathbb{F}$.

לכל $a \in \mathbb{F}^\times$ קיים $r \in R$ יחיד ו- $c \in \mathbb{F}^\times$ כך ש- $a = rc^2$.

1. $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ אז $(\mathbb{C}^\times)^2 = \mathbb{C}^\times$ ומתקיים $|\mathbb{C}^\times / (\mathbb{C}^\times)^2| = 1$ וניתן לבחור $R = \{1\}$.
2. $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ אז $(\mathbb{R}^\times)^2 = \{x \in \mathbb{R}^\times \mid x > 0\}$ ומתקיים $|\mathbb{R}^\times / (\mathbb{R}^\times)^2| = 2$ וניתן לבחור $R = \{-1, 1\}$.

טענה 1.28

יהי p ראשוני ו- $p \neq 2$ אז $|\mathbb{F}_p^\times / (\mathbb{F}_p^\times)^2| = 2$. יתר על-כן, לכל $r \in \mathbb{F}_p^\times \setminus (\mathbb{F}_p^\times)^2$ ניתן לבחור קבוצת נציגים להיות $R = \{1, r\}$.

הוכחה: נגדיר $s : \mathbb{F}_p^\times \rightarrow \mathbb{F}_p^\times$ על-ידי $s(a) = a^2$ לכל $a \in \mathbb{F}_p^\times$ והוא כמובן הומומורפיזם (של חבורות) וגם $Im(s) = (\mathbb{F}_p^\times)^2$. מתקיים $Im(s) \cong \mathbb{F}_p^\times / \ker s$ ובנוסף $\{ -1, 1 \} \subseteq \ker s$ ולכן $\ker s = \{1, -1\}$ ומכאן $|\ker s| = 2$. לסיכום

$$\left| \mathbb{F}_p^\times / (\mathbb{F}_p^\times)^2 \right| = \left| \mathbb{F}_p^\times / Im(s) \right| = |\mathbb{F}_p^\times| : |Im(s)| = |\mathbb{F}_p^\times| : (|\mathbb{F}_p^\times| : |\ker s|) = |\ker s| = 2$$

□

טענה 1.29

יהי V מרחב וקטורי נוצר נוספית מעל $\mathbb{F}$, g תבנית בילנארית סימטרית על V . אז קיים בסיס $\mathcal{C}$ של V כך ש- $[g]_{\mathcal{C}}$ אלכסונית ואיברי אלכסונה שייכים ל- $R \cup \{0\}$.

הוכחה: יהי $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ בסיס של V כך ש- $[g]_{\mathcal{B}}$ אלכסונית ($\mathcal{B}$ בסיס אורתוגונלי). נסמן $a_i = g(v_i, v_i) = q(v_i)$ לכל $1 \leq i \leq n$. אם $a_i \neq 0$ אז קיימים $c_i \in \mathbb{F}^\times, r_i \in R$ כך ש- $a_i = r_i c_i^2$ ואם $a_i = 0$ נגדיר $r_i = 1$ ו- $c_i = 0$. כעת, נגדיר $\mathcal{C} = \left(\frac{v_1}{c_1}, \dots, \frac{v_n}{c_n} \right)$ ונטריוצת המעבר בין הבסיסים נראית מהצורה הבאה

$$[Id]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} \frac{1}{c_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \frac{1}{c_n} \end{pmatrix}$$

ונקבל

$$[g]_{\mathcal{C}} = ([Id]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}})^t [g]_{\mathcal{B}} [Id]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} \frac{1}{c_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \frac{1}{c_n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & a_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{c_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \frac{1}{c_n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{a_1}{c_1^2} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \frac{a_n}{c_n^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & r_n \end{pmatrix}$$

□

מסקנה 1.30

לכל מטריצה $A \in M_n(\mathbb{F})$ סימטרית קיימת $D \in M_n(\mathbb{F})$ אלכסונית כך שאיברי אלכסונה שייכים ל- $R \cup \{0\}$ אשר חופפת ל- A .

פעולות עמודה אלמנטריות

הגדרה 1.31

תהיי ε פעולת שורה אלמנטרית על מטריצות מ- $M_n(\mathbb{F})$. נסמן ב- $\bar{\varepsilon}$ את פעולת עמודה אלמנטרית המתאימה, כלומר

1. אם $\varepsilon = R_i \mapsto cR_i$ אז $\bar{\varepsilon} = C_i \mapsto cC_i$
2. אם $\varepsilon = R_i \mapsto R_i + cR_j$ אז $\bar{\varepsilon} = C_i \mapsto C_i + cC_j$
3. אם $\varepsilon = R_i \leftrightarrow R_j$ אז $\bar{\varepsilon} = C_i \leftrightarrow C_j$ (החלפת שורות/עמודות)

לכל $A \in M_n(\mathbb{F})$ מתקיים $\bar{\varepsilon}(A) = (\varepsilon(A^t))^t$.

טענה 1.32

תהיי ε פעולת שורה אלמנטרית, $A \in M_n(\mathbb{F})$ אז $\bar{\varepsilon}(A) = A\varepsilon(I_n)^t$ (למה זה מעניין? כי באלגברה לינארית רואים ש- $\varepsilon(A) = \varepsilon(I_n)A$).

$$\bar{\varepsilon}(A) = (\varepsilon(A^t))^t = (\varepsilon(I_n)A^t)^t = A\varepsilon(I_n)^t$$

□

1.33 מסקנה

תהי ε פעולת שורה אלמנטרית, $A \in M_n(\mathbb{F})$ אז $\varepsilon(\bar{\varepsilon}(A)) = \bar{\varepsilon}(\varepsilon(A)) = \varepsilon(I_n)A\varepsilon(I_n)^t$

1.34 טענה

תהי g תבנית בילנארית סימטרית על $\mathbb{F}^n$ ונסמן את $[t]_{\mathcal{E}} = A$ (כאשר $\mathcal{E}$ הוא הבסיס הסטנדרטי). יהיו $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k$ פעולות שורה אלמנטריות ונסמן $D = \bar{\varepsilon}_k(\varepsilon_k(\dots(\bar{\varepsilon}_1(\varepsilon_1(A))))$ ו- $P = \bar{\varepsilon}_k(\dots(\bar{\varepsilon}_1(I_n)))$ ו- $B = (b_1, \dots, b_n)$ הוא בסיס של $\mathbb{F}^n$ וגם $[g]_B = D$.

הוכחה: לפי הטענה לעיל מתקיים $P = I_n \varepsilon_1(I_n)^t \dots I_n \varepsilon_k(I_n)^t = \varepsilon_1(I_n)^t \dots \varepsilon_k(I_n)^t$ ולכן

$$\begin{aligned} [g]_B &= ([\text{Id}_V]_C^B)^t [g]_{\mathcal{E}} [\text{Id}_V]_C^B = P^t A P = (\varepsilon_1(I_n)^t \dots \varepsilon_k(I_n)^t)^t A \varepsilon_1(I_n)^t \dots \varepsilon_k(I_n)^t \\ &= \varepsilon_k(I_n) \dots \varepsilon_1(I_n) A \varepsilon_1(I_n)^t \dots \varepsilon_k(I_n)^t = \bar{\varepsilon}_k(\varepsilon_k(\dots(\bar{\varepsilon}_1(\varepsilon_1(A)))) = D \end{aligned}$$

□

סימון

בהינתן תבנית ריבועית $q : V \rightarrow \mathbb{F}$ על מרחב וקטורי V נסמן ב- $g_q : V \times V \rightarrow \mathbb{F}$ את התבנית הבילנארית הסימטרית המקיימת $q(v) = g_q(v, v)$.

דוגמה

תבנית ריבועית $q : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ מוגדרת על-ידי

$$q \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 2x_1^2 + 8x_1x_2 + 8x_2^2 + 2x_2x_3 + x_3^2$$

נמצא בסיס $\mathcal{B}$ של $\mathbb{R}^3$ כך $[g_q]_{\mathcal{B}} = \{1, -1, 0\}$. מתקיים

$$g_q \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} \right) = 2x_1y_1 + 4x_1y_2 + 4x_2y_1 + 8x_2y_2 + x_2y_3 + x_3y_2 + x_3y_3$$

הצבה פשוטה מראה שמתקיים $g_q \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \right) = q \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \right)$ ועם (מטריצת גראם-שמידט) מתקיים גם-כן

$$[g_q]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 4 & 8 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

וזו גם מטריצה סימטרית, אז (פעולות שורה עושים רק על המטריצה למעלה ועל פעולות עמודה עושים על שניהם)

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 4 & 8 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \mapsto R_2 - 2R_1} \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_2 \mapsto C_2 - 2C_1} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_2 \leftrightarrow C_3} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\ & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \mapsto R_3 - R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_3 \mapsto C_3 - C_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \mapsto \frac{1}{\sqrt{2}}R_1} \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_1 \mapsto \frac{1}{\sqrt{2}}C_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \\ & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \mapsto R_3 - R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \mapsto R_3 - R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \mapsto R_3 - R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$[g_q]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \text{ ואז } \mathcal{B} = \left(\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right) \text{ נגדיר}$$

תבנית ריבועית $q : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ מוגדרת על-ידי $q\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x_1 x_2$ מתקיים

$$g_q\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}\right) = \frac{1}{2}x_1 y_2 + \frac{1}{2}x_2 y_1$$

וכן

$$[g_q]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

אז

$$\begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \mapsto R_1 + R_2} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_1 \mapsto C_1 + C_2} \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \mapsto R_2 - \frac{1}{2}R_1} \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{4} \end{pmatrix} \xrightarrow{C_2 \mapsto C_2 - \frac{1}{2}C_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

סוף הרצאה 3 - 28/04

1.4 מיון מרחבים ריבועיים

1.35 הגדרה

יהי V מרחב וקטורי נוצר סופית מעל השדה $\mathbb{F}$, $q : V \rightarrow \mathbb{F}$ תבנית ריבועית. הזוג (V, q) נקרא מרחב ריבועי ונגדיר כי (V, q) מרחב ריבועי מעל $\mathbb{F}$. בהינתן (V, q) מרחב ריבועי, נסמן ב- g_q את התבנית הבילינארית הסימטרית מעל $\mathbb{F}$ המקיימת $g_q(v, v) = q(v)$.

איזומטריה

1.36 הגדרה

יהיו (V, q) ו- (V', q') מרחבים ריבועיים מעל $\mathbb{F}$. העתקה לינארית $f : V \rightarrow V'$ נקראת איזומטריה אם לכל $v \in V$ מתקיים $q(v) = q'(f(v))$. בפרט, איזומטריה שהיא חד-חד ערכית ועל נקראת איזומורפיזם.

עובדה

יהיו (V, q) ו- (V', q') מרחבים ריבועיים מעל $\mathbb{F}$ ו- $f : (V, q) \rightarrow (V', q')$ איזומורפיזם. אזי $g_{q'}(f(v), f(w)) = g_q(v, w)$

1.37 טענה

יהיו (V, q) ו- (V', q') מרחבים ריבועיים מעל $\mathbb{F}$, $f : (V, q) \rightarrow (V', q')$ העתקה לינארית, חד-חד ערכית ועל, $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ בסיס של V ונסמן $B' = \{f(v_1), \dots, f(v_n)\}$. אזי f איזומורפיזם אם ורק אם $[g_{q'}]_{B'} = [g_q]_B$.

הוכחה: $\Leftarrow$ נניח כי איזומורפיזם ולכן לכל $1 \leq i, j \leq n$ מתקיים

$$g_{q'}(f(v_i), f(v_j)) = g_q(v_i, v_j)$$

ולכן $[g_{q'}]_{B'} = [g_q]_B$.

$\Rightarrow$ נניח כי $[g_{q'}]_{B'} = [g_q]_B$ ויהי $[v]_B = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$ כלומר

$$v = c_1 v_1 + \dots + c_n v_n$$

מכך ש- f העתקה לינארית

$$f(v) = c_1 f(v_1) + \dots + c_n f(v_n)$$

כלומר $[f(v)]_{B'} = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$ ומכאן

$$q'(f(v)) = g_{q'}(f(v), f(v)) = ([f(v)]_{B'})^t [g_{q'}]_{B'} [f(v)]_{B'} = ([v]_B)^t [g_q]_B [v]_B = g_q(v, v) = q(v)$$

□

כלומר f איזומורפיזם.

1. לכל איזומורפיזם קיים איזומורפיזם הופכי
2. הרכבת איזומורפיזמים היא איזומורפיזם

מרחבים ריבועיים איזומורפיים

הגדרה 1.38

נקרא למרחבים ריבועיים (V, q) ו- (V', q') איזומורפיים אם קיים איזומורפיזם $f : (V, q) \rightarrow (V', q')$ ונסמן $(V, q) \cong (V', q')$.

איזומורפיות הוא יחס שקילות על אוסף המרחבים הריבועיים.

המטרה שלנו היא למיין את המרחבים הריבועיים מעל שדה $\mathbb{F}$ עד כדי איזומורפיזם.

טענה 1.39

יהיו (V, q) ו- (V', q') מרחבים ריבועיים מעל $\mathbb{F}$ עם B ו- B' בסיסים של (V, q) ו- (V', q') בהתאמה. אזי $(V, q) \cong (V', q')$ אם ורק אם $[g_q]_B$ ו- $[g_{q'}]_{B'}$ חופפות.

הוכחה: $\Leftarrow$ נניח כי המרחבים איזומורפיים ויהי $f : (V, q) \rightarrow (V', q')$ איזומורפיזם. נסמן $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ ו- $B' = \{f(v_1), \dots, f(v_n)\}$ אזי גם B' בסיס של V' ומהטענה הקודמת $[g_{q'}]_{B'} = [g_q]_B$ וכעת $[g_{q'}]_{B'} = [g_q]_B$ חופפות.

$\Rightarrow$ נניח ש- $[g_q]_B$ ו- $[g_{q'}]_{B'}$ חופפות, אז קיים בסיס B'' של V' עבורו $[g_{q'}]_{B''} = [g_q]_B$ ונסמן $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ ו- $B'' = \{w_1, \dots, w_n\}$ ונגדיר $f : V \rightarrow V'$ ונגדיר $f(v_i) = w_i$ לכל $1 \leq i \leq n$. מהטענה הקודמת f איזומורפיזם ולכן המרחבים איזומורפיים. $\square$

סכום ישר ניצב

הגדרה 1.40

יהי (V, q) מרחב ריבועי מעל $\mathbb{F}$ ויהיו U_1, U_2 תתי-מרחבים של V כך שמתקיים $V = U_1 \oplus U_2$. נאמר כי V הוא סכום ישר ניצב של U_1, U_2 ומסמנים $V = U_1 \oplus^\perp U_2$ אם לכל $u_1 \in U_1$ ו- $u_2 \in U_2$ מתקיים $u_1 \perp u_2$.

יהי (V, q) מרחב ריבועי ו- $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ בסיס אורתוגונלי של V אז נקבל

$$V = \text{Span}\{v_1\} \oplus^\perp \dots \oplus^\perp \text{Span}\{v_n\}$$

יהי (V, q) מרחב ריבועי מעל $\mathbb{F}$, U_1, U_2 תתי-מרחבים של V כך שהם סכום ישר ניצב עם B_1 ו- B_2 בסיסים של U_1 ו- U_2 בהתאמה. נסמן $B = B_1 \cup B_2$ אז B בסיס של V וגם

$$[g_q]_B = \begin{pmatrix} [g_q|_{U_1}]_{B_1} & 0 \\ 0 & [g_q|_{U_2}]_{B_2} \end{pmatrix}$$

גרעין של מרחב ריבועי

הגדרה 1.41

יהי (V, q) מרחב ריבועי מעל $\mathbb{F}$. תת-המרחב $V^\perp := \{w \in V \mid \forall v \in V, v \perp w\}$ נקרא גרעין של (V, q) .

יהיו (V, q) ו- (V', q') מרחבים ריבועיים מעל $\mathbb{F}$ ו- $f : (V, q) \rightarrow (V', q')$ איזומורפיזם. אזי $f(V^\perp) = (V')^\perp$.

מסקנה 1.42

יהיו (V, q) ו- (V', q') מרחבים ריבועיים איזומורפיים. אזי $\dim V^\perp = \dim (V')^\perp$.

מרחב ריבועי מנוון

הגדרה 1.43

יהי (V, q) מרחב ריבועי. נאמר שהוא מנוון אם $V^\perp \neq \{0_V\}$.

טענה 1.44

יהי (V, q) מרחב ריבועי מעל $\mathbb{F}$ ו- B בסיס של V . אז (V, q) מנוון אם ורק אם $[g_q]_B$ אינה הפיכה.

הוכחה: $\Leftarrow$ נניח כי המרחב מנוון ולכן קיים $0 \neq v \in V^\perp$ ונסמן $\dim V = n$. אזי קיימים $v_2, \dots, v_n \in V$ כך ש- $\mathcal{B}' = \{v, v_2, \dots, v_n\}$ בסיס של V . אז העמודה הראשונה של $[g_q]_{\mathcal{B}'}$ היא עמודת אפסים ולכן היא אינה הפיכה ומחפיה עם $[g_q]_{\mathcal{B}}$ נקבל את הנדרש.

$\Rightarrow$ נניח כי $[g_q]_{\mathcal{B}}$ לא הפיכה ולכן קיים $(0, \dots, 0) \neq (c_1, \dots, c_n) \in \mathbb{F}^n$ כך ש- $[g_q]_{\mathcal{B}} \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$. נסמן $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ ונגדיר $w = c_1 v_1 + \dots + c_n v_n$ ואז $[w]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$ ומכאן לכל $v \in V$ מתקיים

$$g_q(v, w) = ([v]_{\mathcal{B}})^t [g_q]_{\mathcal{B}} [w]_{\mathcal{B}} = ([v]_{\mathcal{B}})^t [g_q]_{\mathcal{B}} \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = ([v]_{\mathcal{B}})^t \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

□

כלומר $v \perp w$ ומכאן $w \in V^\perp$ ולכן המרחב מנוון.

1.45 מסקנה

יהי (V, q) מרחב ריבועי מעל $\mathbb{F}$, $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ בסיס אורתוגונלי של V . אזי (V, q) מנוון אם ורק אם קיים $1 \leq i \leq n$ כך ש- $q(v_i) = 0$.

1.46 מסקנה

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}$ ו- $R \subseteq \mathbb{F}$ קבוצת נציגים מודולו ריבועיים. אזי קיים בסיס $\mathcal{B}$ של V כך ש- $[g_q]_{\mathcal{B}}$ אלכסונית ואיברי אלכסונה שייכים ל- R (ללא אפס).

1.47 טענה

יהי (V, q) מרחב ריבועי מעל $\mathbb{F}$, W, V תתי-מרחבים של V כך ש- $V = U \oplus W$ ו- $(U, q|_U)$ לא מנוון ו- $q|_W(w) = 0$ לכל $w \in W$. אזי $V^\perp = W$.

הוכחה: לכל $w \in W$, נתון שלכל $v \in V$ קיים $u' \in U$ ו- $w' \in W$ כך ש- $v = u' + w'$ ולכן

$$g_q(v, w) = \underbrace{g_q(u', w)}_{U \oplus W \Rightarrow 0} + \underbrace{g_q(w', w)}_{0 \text{ מפלורליזציה}} = 0$$

ולכן $w \in V^\perp$.

כעת יהי $v \in V^\perp$ וקיימים $u \in U$ ו- $w \in W$ כך ש- $v = u + w$. נניח בשלילה כי $u \neq 0$ אז מכיוון ש- $(U, q|_U)$ לא מנוון קיים $u' \in U$ עבורו $g_q(u', u) \neq 0$ ולכן

$$g_q(u', v) = g_q(u', u + w) = \underbrace{g_q(u', u)}_{\neq 0} + \underbrace{g_q(u', w)}_{=0} = g_q(u', u) \neq 0$$

□

בסתירה לכך ש- $v \in V^\perp$ ולכן $u = 0$ ו- $v \in W$. $W = V^\perp$.

1.48 טענה

יהי (V, q) מרחב ריבועי מעל $\mathbb{F}$ ו- U תת-מרחב של V כך ש- $V = U \oplus V'$ (סכום ישיר רגיל) אזי

$$1. V = U \oplus V^\perp$$

$$2. (U, q|_U) \text{ לא מנוון}$$

הוכחה:

1. לכל $u \in U$ ו- $w \in V^\perp$ ולכן $g_q(u, w) = 0$ מהגדרה $V = U \oplus V^\perp$ ולכן $g_q(u, \tilde{u}) = 0$ לכל $\tilde{u} \in U$. יהי $v \in V$ אז קיימים $u' \in U$ ו- $w' \in V^\perp$ כך ש- $v = u' + w'$ ולכן
2. יהי $u \in U$ שנמצא בגרעין של $(U, q|_U)$ כלומר $g_q(u, \tilde{u}) = 0$ לכל $\tilde{u} \in U$.

$$g_q(v, u) = g_q(u' + w', u) = \underbrace{g_q(u', u)}_{=0} + \underbrace{g_q(w', u)}_{=0} = 0$$

ולכן $u \in V^\perp$ כלומר $u \in V^\perp \cap U = \{0_v\}$ ולכן המרחב לא מנוון.

□

מעכשיו נתרכז במרחבים ריבועיים לא מנוונים.

דוגמה

1. $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ ויהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{C}$, אז קיים בסיס $\mathcal{B}$ של V כך שמתקיים $[g_q]_{\mathcal{B}} = I_n$. בפרט, אם $(V, q) \cong (V', q')$ מרחבים ריבועיים לא מנוונים מעל $\mathbb{C}$ כך ש- $\dim V = \dim V'$ אז $(V, q) \cong (V', q')$.
2. $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{R}$ כאשר $\dim V = n$ אז קיים בסיס $\mathcal{B}$ של V כך שמתקיים $[g_q]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} I_k & 0 \\ 0 & -I_{n-k} \end{pmatrix}$ כאשר $0 \leq k \leq n$.

יהיו $0 \leq k < \ell \leq n$ כך $k, \ell \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}$.
נגדיר $q_1, q_2 : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ על-ידי

$$q_1 \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = x_1^2 + \cdots + x_k^2 - x_{k+1}^2 - \cdots - x_n^2$$

$$q_2 \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = x_1^2 + \cdots + x_\ell^2 - x_{\ell+1}^2 - \cdots - x_n^2$$

אז $(\mathbb{R}^n, q_1) \not\cong (\mathbb{R}^n, q_2)$.

הוכחה: נניח בשלילה שקיים איזומורפיזם $f : (\mathbb{R}^n, q_1) \rightarrow (\mathbb{R}^n, q_2)$.
נסמן ב- $U = \text{Span}(e_1, \dots, e_\ell)$, $V = \text{Span}(e_{k+1}, \dots, e_n)$ ואת $W = f(V)$.
מתקיים ש- $\dim U = \ell$ ומכך ש- f איזומורפיזם $\dim W = \dim V = n - k$.
מכאן נובע

$$\dim(U \cap W) = \dim U + \dim W - \dim(U + W) \geq \ell + (n - k) - n = \ell - k \geq 1$$

לכן קיים $z \in U \cap W$ ו- $0_V \neq z$.

מאחר ש- $z \in U$ נובע שקיימים $c_1, \dots, c_\ell \in \mathbb{R}$ כך שלא כולם אפס ומתקיים $z = (c_1, \dots, c_\ell, 0, \dots, 0)^t$ ולכן

$$q_2(z) = c_1^2 + \cdots + c_\ell^2 - 0^2 - \cdots - 0^2 > 0$$

מאחר ש- $z \in W$ נובע שקיים $v \in V$ ו- $0_V \neq v$ כך ש- $f(v) = z$ ולכן קיימים $d_{k+1}, \dots, d_n \in \mathbb{R}$ לא כולם אפס ומתקיים $v = (0, \dots, 0, d_{k+1}, \dots, d_n)^t$ ולכן

$$q_2(z) = q_2(f(v)) \stackrel{(\star)}{=} q_1(v) = 0^2 + \cdots + 0^2 - d_{k+1}^2 - \cdots - d_n^2 < 0$$

□

כאשר $(\star)$ נובע מכך ש- f איזומורפיזם וכמובן שהגענו לסתירה.

דוגמה

יהי $p \neq 2$ ראשוני, נסמן $\mathbb{F} = \mathbb{F}_p$ ו- $\mathbb{F}_p^\times = \mathbb{F}_p \setminus \{0\}$. יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}_p$ עם $\dim V = n$.
אז קיים בסיס $\mathcal{B}$ של V כך שמתקיים $[q]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} I_k & 0 \\ 0 & rI_{n-k} \end{pmatrix}$ (מטריצת בלוקים).

תבנית מייצגת

הגדרה 1.50

יהי (V, q) מרחב ריבועי מעל $\mathbb{F}$ ו- $a \in \mathbb{F}$. אומרים ש- q מייצגת את a כאשר $a \in q(V \setminus \{0_V\})$.

תרגיל 1.51

יהיו $(V, q), (V', q')$ מרחבים ריבועיים כך ש- $(V, q) \cong (V', q')$. אז $q(V \setminus \{0_V\}) = q'(V' \setminus \{0_{V'}\})$.

משפט 1.52

יהי p ראשוני ויהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}_p$ עם $\dim V = 2$. אז $\mathbb{F}_p^\times \subseteq q(V \setminus \{0\})$.

הוכחה: יהי $\mathcal{B}$ בסיס אורתוגונלי של V אז $[g]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ 0 & a_2 \end{pmatrix}$ כאשר $a_1, a_2 \in \mathbb{F}_p^\times$.
נגדיר $q' : \mathbb{F}_p^2 \rightarrow \mathbb{F}_p$ על-ידי

$$q' \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = a_1 x_1^2 + a_2 x_2^2$$

ולכן $(V, q) \cong (\mathbb{F}_p^2, q')$ כי הם מיוצגים על-ידי אותה המטריצה.
יהי $b \in \mathbb{F}_p^\times$ ונוכיח כי קיימים $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{F}_p^2$ כך ש- $q' \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = b$ ונסמן

$$A_1 := \{a_1 x^2 \mid x \in \mathbb{F}_p\}, \quad A_2 := \{a_2 x^2 \mid x \in \mathbb{F}_p\}, \quad B := \{b - a_2 x^2 \mid x \in \mathbb{F}_p\}$$

נגדיר $f : (\mathbb{F}_p^\times)^2 \cup \{0\} \rightarrow A_1$ על-ידי $f(x_1) = a_1 x$ ולכן f היא חד-חד ערכית ועל (ההופכית זה חילוק) ולכן $|A_1| = \frac{p+1}{2}$.
באופן דומה גם $|A_2| = \frac{p+1}{2}$.

נגדיר $g : A_2 \rightarrow B$ על-ידי $g(y) = b - y$ וכמובן שגם g היא חד-חד ערכית ועל ולכן $|B| = |A_2| = \frac{p+1}{2}$ ומכאן

$$|A_1 \cap B| = |A_1| + |B| - |A_1 \cup B| \geq \frac{p+1}{2} + \frac{p+1}{2} - p = 1$$

כלומר החיתוך שלהם לא ריק ולכן קיים $c \in A_1 \cap B$ כלומר קיימים $x_1, x_2 \in \mathbb{F}_p$ כך ש- $a_1 x_1^2 = c = b - a_2 x_2^2$ ומכאן $a_1 x_1^2 + a_2 x_2^2 = b$ ו- $q' \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = a_1 x_1^2 + a_2 x_2^2 = b$ יתר על-כן, $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ כי $b \neq 0$.

□

הערה

זה כמובן לא נכון ב- $\mathbb{R}$ כשהדוגמה הקלאסית היא מכפלה פנימית למרות שהיא מגדירה מרחב ריבועי לא מנוון.

מסקנה 1.53

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}_p$ עם $\dim V \geq 2$ או $\mathbb{F}_p^\times \subseteq q(V \setminus \{0\})$.

הוכחה: נסמן $\dim V = n$ ויהי $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ בסיס אורתוגונלי של V אז קיימים $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{F}_p^\times$ כך שמתקיים

$$[g_q]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} a_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & a_n \end{pmatrix}$$

נסמן $U = \text{Span } \mathcal{C}$, $\mathcal{C} = (v_1, v_2)$ וגם $\dim U = 2$ אז $[g_{q|U}]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ 0 & a_2 \end{pmatrix}$ ולכן $\mathbb{F}_p^\times \subseteq q|_U(U \setminus \{0_V\}) \subseteq q(V \setminus \{0\})$ ומתקיים

□

למה 1.54

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון ותהי $u \in V$ כך ש- $q(u) \neq 0$. נסמן $W = \{u\}^\perp$ או $(W, q|_W)$ הוא מרחב ריבועי לא מנוון.

הוכחה: יהי $z \in W$ בגרעין של $(W, q|_W)$ כלומר לכל $w \in W$ מתקיים $q_q(z, w) = 0$. יהי $v \in V$ מאחר ש- $V = \text{Span}(u) \oplus W$ נובע שקיימים $c \in \mathbb{F}$ כך ש- $v = cu + w$ ומכאן

$$g_q(z, v) = cq_g(z, u) + g_q(z, w) = 0$$

כאשר $g_q(z, u) = 0$ כי $z \in W$ בגרעין ולכן $z \in V^\perp$ ומאחר ש- (V, q) לא מנוון אנו מקבלים כי $z = 0_V$ ולכן $(W, q|_W)$ לא מנוון.

□

משפט 1.55

יהי $p \neq 2$ ראשוני ו- $(\mathbb{F}_p^\times \setminus \{1\})^2 \subseteq \mathbb{F}_p^\times$ ויהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון עם $\dim V = n$. אז קיים בסיס $\mathcal{B}$ של V כך ש- $[g_q]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} I_{n-1} & 0 \\ 0 & r \end{pmatrix}$ או $[g_q]_{\mathcal{B}} = I_n$.

הוכחה: באינדוקציה על n : עבור $n = 1$ כבר ראינו בדוגמה 1.50 ונניח כי הטענה נכונה למרחב ריבועי מממד $n - 1$.

מאחר ש- $\mathbb{F}_p^\times \subseteq q(V \setminus \{0_V\})$ וגם $\dim V \geq 2$ קיים $u \in V$ כך ש- $q(u) = 1$.

נסמן $W = \{u\}^\perp$ אז $\dim W = n - 1$ וגם $(W, q|_W)$ לא מנוון ומהנחת האינדוקציה קיים בסיס $\mathcal{C} = (w_1, \dots, w_{n-1})$ של W כך ש- $[g_{q|_W}]_{\mathcal{C}} = I_{n-1}$ או

$$[g_{q|_W}]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} I_{n-2} & 0 \\ 0 & r \end{pmatrix}$$

נגדיר $\mathcal{B} = (u, w_1, \dots, w_{n-1})$ ומאחר ש- $V = \text{Span}(u) \oplus W$ נובע ש- $\mathcal{B}$ הוא בסיס של V ויתר על-כן, $[g_q]_{\mathcal{B}} = I_n$ או $[g_q]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} I_{n-1} & 0 \\ 0 & r \end{pmatrix}$.

□

טענה 1.56

יהי $n \in \mathbb{N}$ ונגדיר $q_1, q_2 : \mathbb{F}_p^n \rightarrow \mathbb{F}_p$ על-ידי

$$q_1 \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = x_1^2 + \dots + x_n^2$$

$$q_2 \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = x_1^2 + \dots + x_{n-1}^2 + rx_n^2$$

כאשר $r \in \mathbb{F}_p^\times \setminus (\mathbb{F}_p^\times)^2$ או $(\mathbb{F}_p^n, q_1) \not\cong (\mathbb{F}_p^n, q_2)$.

הוכחה: נניח בשלילה שהם איזומורפיים ולכן המטריצות $[g_{q_1}]_{\mathcal{E}} = I_n$ ו- $[g_{q_2}]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} I_{n-1} & 0 \\ 0 & r \end{pmatrix}$ חופפות כלומר קיימת $P \in M_n(\mathbb{F}_p)$ הפיכה כך שמתקיים

$$\begin{pmatrix} I_{n-1} & 0 \\ 0 & r \end{pmatrix} = P^t I_n P = P^t P$$

נסמן $\det P = c \neq 0$ כי P הפיכה ונקבל

$$r = \det \begin{pmatrix} I_{n-1} & 0 \\ 0 & r \end{pmatrix} = \det(P^t P) = c^2 \in (\mathbb{F}_p^\times)^2$$

□

וזאת סתירה.

מסקנה 1.57

יהיו $(V, q), (V', q')$ מרחבים ריבועיים לא מנוונים מעל $\mathbb{F}_p$ ויהיו $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ בסיסים של V, V' בהתאמה כך שמתקיים

$$1. \dim V = \dim V'$$

$$2. \det [g_q]_{\mathcal{B}} \cdot (\mathbb{F}_p^\times)^2 = \det [g_{q'}]_{\mathcal{B}'} \cdot (\mathbb{F}_p^\times)^2$$

אז $(V, q) \cong (V', q')$

דוגמה

עבור $p = 7$ אז $q : \mathbb{F}_7^2 \rightarrow \mathbb{F}_7$ אז $r = -1 \notin (\mathbb{F}_7^\times)^2$ והתבנית $q \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = -x_1^2 - x_2^2$ מהמשפט קיים בסיס $\mathcal{B}$ של $\mathbb{F}_7^2$ כך שמתקיים $[g_q]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \pm 1 \end{pmatrix}$

2 מספרים p -אדיים

2.1 שדות נורמיים

נורמה

2.1 הגדרה

יהי F שדה ממציין כלשהו. פונקציה $\|\cdot\| : F \rightarrow \mathbb{R}^+ = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$ נקראת נורמה כאשר

1. $\|a\| = 0$ אם ורק אם $a = 0$
2. $\|ab\| = \|a\|\|b\|$ לכל $a, b \in F$
3. $\|a + b\| \leq \|a\| + \|b\|$ לכל $a, b \in F$

תכונות הנורמה

2.2 טענה

- תהיי $\|\cdot\| : F \rightarrow \mathbb{R}^+$ נורמה אז
1. $\|1\| = \|-1\| = 1$
 2. $\|a^n\| = \|a\|^n$ לכל $a \in F$
 3. $\|\frac{a}{b}\| = \frac{\|a\|}{\|b\|}$ לכל $a, b \in F$ עם $b \neq 0$
 4. $\|a - b\| \geq \|a\| - \|b\|$
 5. $\|n\| \leq n$ לכל $n \in \mathbb{N}$

דוגמה

1. F שדה ו- $\|\cdot\| : F \rightarrow \mathbb{R}^+$ מוגדרת על-ידי $\|0\| = 0, \|a\| = 1$ לכל $a \in F^\times$
2. $F = \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ ו- $\|\cdot\| : F \rightarrow \mathbb{R}^+$ המוגדרת על-ידי $\|a\| = |a|$ לכל $a \in F$

שדה נורמי

2.3 הגדרה

לזוג $(F, \|\cdot\|)$ כאשר F שדה ו- $\|\cdot\|$ נורמה קוראים שדה נורמי.

מטריקה

2.4 הגדרה

יהי $(F, \|\cdot\|)$ שדה נורמי. נגדיר $d : F \times F \rightarrow \mathbb{R}$ על-ידי $d(a, b) = \|a - b\|$ ו- d היא פונקציית מרחק על F כלומר (F, d) הוא מרחב מטרי.

שדה ארכימדי

2.5 הגדרה

שדה נורמי $(F, \|\cdot\|)$ נקרא ארכימדי כאשר לכל $a \in F$ קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש- $\|n\| > \|a\|$.

2.6 טענה

יהי $(F, \|\cdot\|)$ שדה נורמי. אז $(F, \|\cdot\|)$ ארכימדי אם ורק אם קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש- $\|n\| > 1$.

הוכחה: $\Leftarrow$ עבור $a = 1$ קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש- $\|n\| > \|1\| = 1$.
 $\Rightarrow$ יהי $a \in F$ מאחר ש- $\|n\| > \|a\|$ נובע שקיים $N \in \mathbb{N}$ כך ש- $\|n\|^N > \|a\|$ (לדוגמה $N = \lfloor \log_{\|n\|}(\|a\|) \rfloor + 1$). אז $\|n\|^N > \|a\|$ אז $\|n\|^N = \|n^N\|$.
 $\square$

דוגמה

בהמשך לדוגמה 2.3, הנורמה הראשונה לא ארכימדית בעוד הנורמה השנייה כן ארכימדית.

אי-שיויון האולטרה מטרי

2.7 טענה

יהי $(F, \|\cdot\|)$ שדה נורמי. אז $(F, \|\cdot\|)$ לא ארכימדי אם ורק אם לכל $a, b \in F$ מתקיים $\|a + b\| \leq \max(\|a\|, \|b\|)$.

הוכחה: $\Leftarrow$ נניח שהוא לא ארכימדי אז יהיו $a, b \in F$ ובלי הגבלת הכלליות נניח $\|a\| \geq \|b\|$. מתקיים

$$\begin{aligned} \|a + b\|^n &= \|(a + b)^n\| = \left\| \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k} \right\| \leq \sum_{k=0}^n \left\| \binom{n}{k} a^k b^{n-k} \right\| = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \|a\|^k \|b\|^{n-k} \leq \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \|a\|^k \|b\|^{n-k} \stackrel{(*)}{\leq} \sum_{k=0}^n \|a\|^k \|a\|^{n-k} \\ &= \sum_{k=0}^n \|a\|^n = (n+1) \|a\|^n \end{aligned}$$

כאשר $(*)$ נובע מהיות השדה לא ארכימדי ועם טענה 2.6 ולכן $\binom{n}{k} \in \mathbb{N}$ ולכן $\left\| \binom{n}{k} \right\| \leq 1$.
מכאן ש- $\|a + b\| \leq \sqrt[n]{n+1} \|a\|$ ומאחר ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n+1} = 1$, נסיק כי $\|a + b\| \leq \|a\| = \max(\|a\|, \|b\|)$.
 $\Rightarrow$ לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $1 = \left\| \sum_{i=1}^n 1 \right\| \leq \|n\|$ ולכן $(F, \|\cdot\|)$ לא ארכימדי.
 $\square$

טענה 2.8

יהי $(\mathbb{F}, \|\cdot\|)$ שדה נורמי לא ארכימדי ויהיו $a, b \in \mathbb{F}$ כך ש- $\|a\| \neq \|b\|$ אז $\|a + b\| = \max(\|a\|, \|b\|)$.

הוכחה: בלי הגבלת הכלליות $\|a\| < \|b\|$ ונניח בשלילה כי $\|a + b\| < \max(\|a\|, \|b\|) = \|b\|$ ולכן

$$\|a\| > \max(\|a + b\|, \|b\|) = \max(\|a + b\|, \|-b\|) \geq \|(a + b) + (-b)\| = \|a\|$$

איי-שיויון האולטרה מטרי

וזאת סתירה ולכן $\|a + b\| = \max(\|a\|, \|b\|)$.

□

טענה 2.9

יהי $(\mathbb{F}, \|\cdot\|)$ שדה נורמי לא ארכימדי ויהיו $a, b, c \in \mathbb{F}$ אז בין המספרים $\|a - b\|, \|b - c\|, \|a - c\|$ יש שניים ששוים זה לזה.

הוכחה: בלי הגבלת הכלליות $\|a - c\| = \max(\|a - b\|, \|b - c\|, \|a - c\|)$ ונניח בשלילה כי הם כולם שונים זה מזה ומהנחת השלילה נקבל

$$\|a - c\| = \|(a - b) + (b - c)\| \leq \max(\|a - b\|, \|b - c\|) < \|a - c\|$$

איי-שיויון האולטרה מטרי

וזאת סתירה ולכן מתוכם יש שניים ששוים זה לזה (ובעצם הוא יהיה שווה למקסימום).

□

סוף הרצאה 7 - 26/05

טענה 2.10

יהי $(\mathbb{F}, \|\cdot\|)$ לא ארכימדי ונגדיר

$$\mathcal{O}_{\|\cdot\|} := \{x \in \mathbb{F} \mid \|x\| \leq 1\} \quad (\text{חוג השלמים})$$

$$\mathcal{M}_{\|\cdot\|} := \{x \in \mathbb{F} \mid \|x\| < 1\} \quad (\text{האידיאל המקסימלי של חוג השלמים})$$

$$\mathcal{O} \setminus \mathcal{M} = \mathcal{U}_{\|\cdot\|} := \{x \in \mathbb{F} \mid \|x\| = 1\} \quad (\text{האיברים ההפיכים של חוג השלמים})$$

אז

1. $\mathcal{O}_{\|\cdot\|}$ הוא חוג קומוטטיבי עם יחידה

$$\mathcal{O}_{\|\cdot\|}^\times = \mathcal{U}_{\|\cdot\|}$$

3. $\mathcal{M}_{\|\cdot\|}$ אידיאל מקסימלי יחיד ב- $\mathcal{O}_{\|\cdot\|}$

הוכחה:

1. נוכיח כי $\mathcal{O}_{\|\cdot\|}$ סגורה ביחס לחיבור וכפל וכי $-1, 1 \in \mathcal{O}_{\|\cdot\|}$.

יהיו $x, y \in \mathcal{O}_{\|\cdot\|}$ ולכן $\|x\|, \|y\| \leq 1$ ומכאן $\|xy\| = \|x\|\|y\| \leq 1$ ואיי-שיויון המשולש האולטרה מטרי מניב לנו $\|x + y\| \leq \max(\|x\|, \|y\|) \leq 1$.
לכן קיבלנו סגירות לכפל ולחיבור ונשים לב ש- $\|1\| = \|-1\| = 1$ ולכן גם $-1, 1 \in \mathcal{O}_{\|\cdot\|}$.

2. יהי $x \in \mathcal{O}_{\|\cdot\|}$ כלומר $\|x\| \leq 1$ אז

$$x \in \mathcal{O}_{\|\cdot\|}^\times \iff \frac{1}{x} \in \mathcal{O}_{\|\cdot\|}^\times \iff \left\| \frac{1}{x} \right\| \leq 1 \iff \frac{1}{\|x\|} \leq 1 \iff 1 \leq \|x\| \iff \|x\| = 1 \iff x \in \mathcal{U}_{\|\cdot\|}$$

3. יהיו $x, y \in \mathcal{M}_{\|\cdot\|}$ אז $\|x\|, \|y\| < 1$ ולכן מאי-שיויון האולטרה מטרי $\|x + y\| \leq \max(\|x\|, \|y\|) < 1$ ומכאן $x + y \in \mathcal{M}_{\|\cdot\|}$ כלומר $\mathcal{M}_{\|\cdot\|}$ סגור לחיבור.

יהיו $x \in \mathcal{M}_{\|\cdot\|}, y \in \mathcal{O}_{\|\cdot\|}$ אז $\|x\| < 1, \|y\| \leq 1$. מכאן ש- $\|xy\| = \|x\|\|y\| < 1$ ומכאן $xy \in \mathcal{M}_{\|\cdot\|}$ וזה בידוק אומר ש- $\mathcal{M}_{\|\cdot\|}$ אידיאל.

הי I אידיאל ב- $\mathcal{O}_{\|\cdot\|}$ כך ש- $I \not\subseteq \mathcal{M}_{\|\cdot\|}$ אז קיים $x \in I \setminus \mathcal{M}_{\|\cdot\|} \subseteq \mathcal{O}_{\|\cdot\|} \setminus \mathcal{M}_{\|\cdot\|} = \mathcal{U}_{\|\cdot\|} \subseteq \mathcal{O}_{\|\cdot\|}^\times$.

אז $\frac{1}{x} \in \mathcal{O}_{\|\cdot\|}$ ולכן $1 = \frac{1}{x} \cdot x \in I$ וזאת סתירה, לכן $\mathcal{M}_{\|\cdot\|}$ אידיאל מקסימלי.

נוכיח כי כל אידיאל של $\mathcal{O}_{\|\cdot\|}$ מוכל ב- $\mathcal{M}_{\|\cdot\|}$: יהי I אידיאל ב- $\mathcal{O}_{\|\cdot\|}$ ונניח בשלילה ש- $I \not\subseteq \mathcal{M}_{\|\cdot\|}$ אז קיים $x \in I \setminus \mathcal{M}_{\|\cdot\|} \subseteq \mathcal{O}_{\|\cdot\|}^\times$ ולכן $\frac{1}{x} \in \mathcal{O}_{\|\cdot\|}$ ולכן $1 = \frac{1}{x} \cdot x \in I$ וזאת סתירה ולכן $I \subseteq \mathcal{M}_{\|\cdot\|}$ וקיבלנו ש- $\mathcal{M}_{\|\cdot\|}$ הוא אידיאל מקסימלי יחיד.

□

שדה שאריות

הגדרה 2.11

יהי $(\mathbb{F}, \|\cdot\|)$ שדה נורמי לא ארכימדי. השדה $\overline{\mathbb{F}}_{\|\cdot\|} := \mathcal{O}_{\|\cdot\|} / \mathcal{M}_{\|\cdot\|}$ נקרא שדה השאריות של $(\mathbb{F}, \|\cdot\|)$.

הגדרה 2.12

יהי p ראשוני, נגדיר $v_p : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N} \cup \{0\} \cup \{\infty\}$ על-ידי

$$v_p(a) = \max\{k \in \mathbb{N} \cup \{0\} \cup \{\infty\} \mid p^k \mid a\}$$

1. $v_p(a) = \infty$ אם ורק אם $a = 0$.
2. $v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b)$ לכל $a, b \in \mathbb{Z}$.
3. $v_p(a+b) \geq \min(v_p(a), v_p(b))$.

הערה

יהיו $a \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, $s \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ אז $v_p(a) = s$ אם ורק אם קיים $u \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ כך ש- $a = p^s u$ וגם $p \nmid u$.

הוכחה של טענה 2.13:

1. ישירות מהגדרה
2. אם $a = 0$ או $b = 0$ השוויון ברור. אחרת, נסמן $v_p(b) = t$ ו- $v_p(a) = s$ ולכן קיימים $u, v \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ כך ש- $v = p^t u$, $p \nmid u$, ו- $a = p^s u$ ואז $b = p^t v$. מכאן

$$ab = p^s u \cdot p^t v = p^{s+t} uv$$

אבל $p \nmid u$ וגם $p \nmid v$ ולכן גם $p \nmid uv$. מכאן $v_p(ab) = s + t = v_p(a) + v_p(b)$.

3. אם $a = 0$ או $b = 0$ האי-שוויון ברור.

אחרת, נסמן $v_p(a) = s$, $v_p(b) = t$. אז קיימים $u, v \in \mathbb{Z}$ כך ש- $u = p^s u$, $b = p^t v$ וגם $p \nmid u$, $p \nmid v$. בלי הגבלת הכלליות, $v_p(a) \leq v_p(b)$ כלומר $s \leq t$ אז

$$a + b = p^s u + p^t v = p^s (u + p^{t-s} v)$$

מכאן נובע ש- $a + b = p^s \cdot$ ולכן $v_p(a+b) \geq s = \min(s, t) = \min(v_p(a), v_p(b))$.

□

הרחבת ההערכה ה- p -אדית לרציונליים

הגדרה 2.14

נגדיר $\tilde{v}_p : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Z} \cup \{\infty\}$ עבור $m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}$ על-ידי

$$\tilde{v}_p\left(\frac{m}{n}\right) = v_p(m) - v_p(n)$$

הערה

$\tilde{v}_p$ מוגדרת היטב ולא תלוי בהצגה של $q \in \mathbb{Q}$ כשבר: אם $m, m' \in \mathbb{Z}, n, n' \in \mathbb{N}$ כך ש- $\frac{m}{n} = \frac{m'}{n'}$ אז $m'n = n'm$ ולכן

$$v_p(m') + v_p(n) = v_p(m'n) = v_p(n'm) = v_p(n') + v_p(m)$$

$$\text{ולכן } v_p(m') - v_p(n') = v_p(m) - v_p(n).$$

תכונות של $\tilde{v}_p$

טענה 2.15

1. $\tilde{v}_p(x) = \infty$ אם ורק אם $x = 0$.
2. $\tilde{v}_p(xy) = \tilde{v}_p(x) + \tilde{v}_p(y)$ לכל $x, y \in \mathbb{Q}$.
3. $\tilde{v}_p(x+y) \geq \min(\tilde{v}_p(x), \tilde{v}_p(y))$ לכל $x, y \in \mathbb{Q}$.

הוכחה: תרגיל.

□

נורמה p -אדית

הגדרה 2.16

יהי $\alpha \in \mathbb{R}$ כך ש- $0 < \alpha < 1$. נגדיר $|\cdot|_{p,\alpha} : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}^+$ על-ידי

$$|x|_{p,\alpha} = \alpha^{\tilde{v}_p(x)}$$

טענה 2.17

$(\mathbb{Q}, |\cdot|_{p,\alpha})$ הוא שדה נורמי לא ארכימדי.

הוכחה:

1. $|x|_{p,\alpha} = 0$ אם ורק אם $\tilde{v}_p(x) = \infty$ וזה קורה אם ורק אם $x = 0$.
2. $|xy|_{p,\alpha} = \alpha^{\tilde{v}_p(xy)} = \alpha^{\tilde{v}_p(x) + \tilde{v}_p(y)} = \alpha^{\tilde{v}_p(x)} \alpha^{\tilde{v}_p(y)} = |x|_{p,\alpha} |y|_{p,\alpha}$.
3. $|x+y|_{p,\alpha} = \alpha^{\tilde{v}_p(x+y)} \leq \alpha^{\min(\tilde{v}_p(x), \tilde{v}_p(y))} = \max(\alpha^{\tilde{v}_p(x)}, \alpha^{\tilde{v}_p(y)}) = \max(|x|_{p,\alpha}, |y|_{p,\alpha})$.

□

$$\mathcal{O}_{|\cdot|_{p,\alpha}} := \{x \in \mathbb{Q} \mid |x|_{p,\alpha} \leq 1\} = \{x \in \mathbb{Q} \mid \tilde{v}_p(x) \geq 0\} = \left\{ \frac{m}{n} \in \mathbb{Q} \mid m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}, p \nmid n \right\}$$

בפרט $\mathcal{O}_{|\cdot|_{p,\alpha}}$ לא תלוי ב- α ונסמן $\mathbb{Z}_{(p)} = \mathcal{O}_{|\cdot|_{p,\alpha}}$.

טענה 2.19

ב- $(\mathbb{Q}, |\cdot|_{p,\alpha})$ מתקיים ש- $\overline{\mathbb{Z}} = \mathbb{Z}_{(p)}$.

הוכחה:

$\overline{\mathbb{Z}} \subseteq \mathbb{Z}_{(p)}$: נובע מההגדרה של $\mathbb{Z}_{(p)}$ ש- $\mathbb{Z}_{(p)}$ קבוצה סגורה (כי זה כדור סגור) ו- $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}_{(p)}$ כי כל מספר שלם אפשר לכתוב כמספר רציונלי עם מכנה 1 ולפיכך $\overline{\mathbb{Z}} \subseteq \mathbb{Z}_{(p)}$.
 $\mathbb{Z}_{(p)} \subseteq \overline{\mathbb{Z}}$: יהי $x \in \mathbb{Z}_{(p)}$ כלומר $x = \frac{m}{n} \in \mathbb{Q}$ ש- $m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}, p \nmid n$.
 יהי $\varepsilon > 0$ ונזכיר כי קיים $z \in \mathbb{Z}$ כך ש- $|z - x|_{p,\alpha} < \varepsilon$.

קיים $N \in \mathbb{N}$ כך ש- $\alpha^N < \varepsilon$ (לדוגמה $N = \lfloor \log_\alpha(\varepsilon) \rfloor + 1$) ומאחר ש- $\gcd(n, p^N) = 1$ נובע שקיימים $s, t \in \mathbb{Z}$ כך ש- $sp^N + tn = 1$ (מאלגוריתם אוקלידס).
 מכאן $mnp^N + mtn = m$ ולכן $mnp^N = m - mtn$ אבל $p^N \mid mnp^N$ אז אם נגדיר $z = mt$ נקבל את הנדרש, שכן

$$N \leq v_p(m - mtn) = v_p(m - zn)$$

לכן

$$N \leq \tilde{v}_p(m - zn) - \underbrace{\tilde{v}_p(n)}_{=0} = \tilde{v}_p\left(\frac{m - zn}{n}\right) = \tilde{v}_p(x - z)$$

ומכאן

$$\varepsilon > \alpha^N \geq \alpha^{\tilde{v}_p(x-z)} = |x - z|_{p,\alpha} = |z - x|_{p,\alpha}$$

□

לפיכך $x \in \overline{\mathbb{Z}}$ כלומר $x \in \mathbb{Z}_{(p)}$.

הגדרה 2.20

$$\mathcal{M}_{|\cdot|_{p,\alpha}} = \{x \in \mathbb{Q} \mid |x|_{p,\alpha} < 1\} = \{x \in \mathbb{Q} \mid \tilde{v}_p(x) > 0\} = \left\{ \frac{m}{n} \in \mathbb{Q} \mid m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}, p \mid m, p \nmid n \right\}$$

טענה 2.21

$$\begin{aligned} 1. \mathcal{M}_{|\cdot|_{p,\alpha}} &= p\mathbb{Z}_{(p)} \\ 2. \mathcal{M}_{|\cdot|_{p,\alpha}} \cap \mathbb{Z} &= p\mathbb{Z}_{(p)} \cap \mathbb{Z} = p\mathbb{Z} \end{aligned}$$

הוכחה:

1. בכיוון $\subseteq$, יהי $x \in \mathcal{M}_{|\cdot|_{p,\alpha}}$ ולכן יש $m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}$ כך ש- $p \nmid n$ ו- $p \mid m$ כך שניתן לכתוב $x = \frac{m}{n}$.
 מהיות $m \mid p$ נובע שיש $k \in \mathbb{Z}$ עבורו $m = pk$ ולכן $x = \frac{pk}{n} = p \cdot \frac{k}{n}$ אבל $\frac{k}{n}$ המכנה לא מתחלק ב- p ולכן מההגדרה $x \in p\mathbb{Z}_{(p)}$.
 בכיוון $\supseteq$, יהי $x \in p\mathbb{Z}_{(p)}$ ולכן קיים $y \in \mathbb{Z}_{(p)}$ עבורו $x = py$ ו- $\tilde{v}_p(y) \geq 0$ ולכן

$$\tilde{v}_p(x) = \tilde{v}_p(py) = \tilde{v}_p(p) + \tilde{v}_p(y) = 1 + \tilde{v}_p(y) \geq 1 > 0$$

ולכן $x \in \mathcal{M}_{|\cdot|_{p,\alpha}}$.

2. בכיוון $\subseteq$, יהי $x \in \mathcal{M}_{|\cdot|_{p,\alpha}} \cap \mathbb{Z}$ ולכן $x = \frac{x}{1}$ ולכן $x \in \mathcal{M}_{|\cdot|_{p,\alpha}}$ ומכיוון שהוא ב- $\mathcal{M}$ ידוע שהמונה מתחלק ב- p והמכנה לא ו-1 ועל-כן $p \mid x$ כלומר $x \in p\mathbb{Z}$.
 בכיוון $\supseteq$, יהי $x \in p\mathbb{Z}$ ולכן $x = pk$ עבור $k \in \mathbb{Z}$ וברור כי $x \in \mathbb{Z}$ מתקיים

$$\tilde{v}_p(x) = \tilde{v}_p(pk) = 1 + \tilde{v}_p(k) \geq 1 > 0$$

ולכן $x \in \mathcal{M}_{|\cdot|_{p,\alpha}} \cap \mathbb{Z}$ ועל-כן $x \in \mathcal{M}_{|\cdot|_{p,\alpha}}$.

□

טענה 2.22

$$\overline{\mathbb{F}}_{|\cdot|_{p,\alpha}} = \mathcal{O}_{|\cdot|_{p,\alpha}} / \mathcal{M}_{|\cdot|_{p,\alpha}} = \mathbb{Z}_{(p)} / p\mathbb{Z}_{(p)} = \mathbb{F}_p$$

הוכחה: לכל $x \in \mathbb{Z}_{(p)}$ קיים $z \in \mathbb{Z}$ כך ש- $|x - z|_{p,\alpha} < 1$ כלומר $x - z \in \mathcal{M}_{|\cdot|_{p,\alpha}}$.
 נגדיר $\pi : \mathbb{Z}_{(p)} \rightarrow \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = \mathbb{F}_p$ על-ידי $\pi(x) = z + p\mathbb{Z}$

אם $z' \in \mathbb{Z}$ כך ש- $|x - z'|_{p,\alpha} < 1$ אז $x - z' \in p\mathbb{Z}_{(p)}$ ולכן $z' - z \in p\mathbb{Z}_{(p)}$ וגם $z' - z \in \mathbb{Z}$ ולכן $z' - z = p\mathbb{Z}$ כלומר $\pi(x)$ לא תלוי בבחירה של z .
 נרצה להראות ש- π הוא הומומורפיזם של חוגים ו- $\ker \pi = p\mathbb{Z}_{(p)}$ ולפיכך $\mathbb{Z}_p/p\mathbb{Z}_{(p)} \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}_p = \mathbb{F}_p$.
 1. על - נניח ש- $\bar{a} \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ ולכן קיים $a \in \mathbb{Z}$ שמייצג אותו וכל מספר שלם הוא בפרט איבר ב- $\mathbb{Z}_{(p)}$. בבחירת $z = a$ נקבל $a - z = 0$ ואז $0 \in p\mathbb{Z}_{(p)}$ ועל-כן π על שכן $\pi(a) = a + p\mathbb{Z} = \bar{a}$.

2. הומומורפיזם של חוגים - יהיו $x, y \in \mathbb{Z}_{(p)}$ אז יש $z_x, z_y \in p\mathbb{Z}_{(p)}$ עבורם $x - z_x, y - z_y \in p\mathbb{Z}_{(p)}$ ומתקיים

$$(x + y) - (z_x + z_y) = (x - z_x) + (y - z_y)$$

$$p\mathbb{Z}_{(p)} \text{ אידיאל ולכן סגור לחיבור ומכאן } z_x + z_y \text{ הוא הנציג השלם של } x + y \text{ ומכאן}$$

$$\pi(x + y) = (z_x + z_y) + p\mathbb{Z} = (z_x + p\mathbb{Z}) + (z_y + p\mathbb{Z}) = \pi(x) + \pi(y)$$

בשביל הסגירות לכפל

$$xy - z_x z_y = xy - xz_y + xz_y - z_x z_y = x(y - z_y) + z_y(x - z_x)$$

אבל $x, z_y \in \mathbb{Z}_{(p)}$ ו- $(y - z_y), (x - z_x) \in p\mathbb{Z}_{(p)}$ ואידיאל בולע כפל באיברי החוג וסגור לחיבור ולכן כל הביטוי ב- $p\mathbb{Z}_{(p)}$ ומכאן $z_x z_y$ הוא הנציג של xy ומתקיים

$$\pi(xy) = x_z x_y + p\mathbb{Z} = (z_x + p\mathbb{Z})(z_y + p\mathbb{Z}) = \pi(x)\pi(y)$$

וכמוכן עבור $x = 1 = z$ מתקיים $1 - 1 = 0 \in p\mathbb{Z}_{(p)}$ ולכן $\pi(1) = 1 + p\mathbb{Z}$ ועל-כן π הומומורפיזם.
 3. $x \in \ker(\pi)$ אם ורק אם $\pi(x) = 0 + p\mathbb{Z}$ וזה קורה אם ורק אם $\pi(x) = 0 + p\mathbb{Z}$ אבל $z = 0$ מתאים ל- x אם ורק אם $x - 0 \in p\mathbb{Z}_{(p)}$ כלומר $x \in p\mathbb{Z}_{(p)}$.

□

סוף הרצאה 8 - 02/06

משפט אוסטרובסקי

משפט 2.23

תהי $\|\cdot\| : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}_+$ נורמה לא ארכימדית ולא טריוויאלית. אז קיימים p ראשוני ו- $\alpha \in \mathbb{R}$ כך ש- $0 < \alpha < 1$ כך ש- $\|\cdot\|_{p,\alpha}$.

הוכחה: מאחר ש- $\|\cdot\|$ לא ארכימדית, לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $\|n\| \leq 1$ ומאחר ש- $\|\cdot\|$ לא טריוויאלית, קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש- $\|n\| < 1$.
 נגדיר $p := \min\{n \in \mathbb{N} \mid \|n\| < 1\}$ ונראה ש- p ראשוני (ברור שהוא לא 1). נניח בשלילה כי p פריק ולכן קיימים $a, b \in \mathbb{N}$ כך ש- $p = ab$ ו- $a, b < p$.
 מאחר ש- $a, b < p$ מתקיים ש- $\|a\| = \|b\| = 1$ ולכן מכפלויות הנורמה $\|ab\| = \|a\|\|b\| = 1$ וזו סתירה לכך ש- $\|p\| < 1$ ולפיכך p ראשוני.
 יהי $u \in \mathbb{N}$ כך ש- $u \nmid p$ אז קיימים $q \in \mathbb{N} \cup \{0\}, r \in \mathbb{N}$ כך ש- $u = qp + r$ ו- $r < p$.
 מתקיים ש- $\|r\| = 1$ וכמו כן $\|q\| \leq 1$ ולכן $\|qp\| = \|q\|\|p\| < 1$. מאחר ש- $\|qp\| \neq \|r\|$ מתקיים ש- $\|qp + r\| = \max(\|qp\|, \|r\|) = \|r\| = 1$.
 יהי $v \in \mathbb{Z}_-$ (כלומר $v \in \mathbb{Z}, v < 0$) ו- $v \nmid p$ אז $p \nmid -v$ ולכן $p \nmid -v$ ו- $\|v\| = \|-v\| = 1$.
 נגדיר $\alpha = \|p\|$ ויהי $q \in \mathbb{Q}$ ויהי $0 \neq q \in \mathbb{Q}$ אז קיימים $m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}$ כך ש- $q = \frac{m}{n}$.
 קיימים $s \in \mathbb{Z}, t \in \mathbb{N}$ כך ש- $p \nmid s, p \nmid t$ ו- $n = p^{v_p(n)} t$ ו- $m = p^{v_p(m)} s$.

$$q = \frac{p^{v_p(m)} s}{p^{v_p(n)} t} = p^{\tilde{v}_p(q)} \frac{s}{t} \implies \|q\| = \left\| p^{\tilde{v}_p(q)} \frac{s}{t} \right\| = \|p\|^{\tilde{v}_p(q)} \frac{\|s\|}{\|t\|} = \alpha^{\tilde{v}_p(q)} \frac{1}{1} = \alpha^{\tilde{v}_p(q)} = |q|_{p,\alpha}$$

□

הערה

1. יהי p ראשוני, $\alpha \in \mathbb{R}$ כך ש- $0 < \alpha < 1$ וגם $0 < \gamma$ אז לכל $q \in \mathbb{Q}$

$$|q|_{p,\alpha}^\gamma = \left(\alpha^{\tilde{v}_p(q)} \right)^\gamma = (\alpha^\gamma)^{\tilde{v}_p(q)} = |q|_{p,\alpha^\gamma}$$

2. יהי p ראשוני, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ כך ש- $0 < \alpha, \beta < 1$ אז לכל $q \in \mathbb{Q}$ כאשר $\gamma = \log_\alpha(\beta)$

טענה 2.24

יהיו p ראשוני, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ כך ש- $0 < \alpha, \beta < 1$ אז $S \subseteq \mathbb{Q}$ פתוחה ב- $(\mathbb{Q}, |\cdot|_{p,\alpha})$ אם ורק אם S פתוחה ב- $(\mathbb{Q}, |\cdot|_{p,\beta})$.

הוכחה: נניח כי S פתוחה ב- $(\mathbb{Q}, |\cdot|_{p,\beta})$. אז לכל $x \in S$ קיים $r > 0$ כך שלכל $y \in \mathbb{Q}$ גורר ש- $|y - x|_{p,\beta} < 1$.
 אז לכל $y \in \mathbb{Q}$ כך ש- $|y - x|_{p,\alpha} < r^{\log_\beta(\alpha)}$ מתקיים

$$|y - x|_{p,\beta} = |y - x|_{p,\alpha}^{\log_\alpha(\beta)} < \left(r^{\log_\beta(\alpha)} \right)^{\log_\alpha(\beta)} = r$$

□

לפיכך S פתוח ב- $(\mathbb{Q}, |\cdot|_{p,\alpha})$ והכיוון ההפוך סימטרי.

טענה 2.25

היו p ראשוני, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ כך ש- $0 < \alpha, \beta < 1$ ו- $(a_n)_{n=1}^\infty$ היא סדרת מספרים רציונליים. אז $(a_n)_{n=1}^\infty$ היא סדרת קושי ב- $(\mathbb{Q}, |\cdot|_{p,\alpha})$ אם ורק אם $(a_n)_{n=1}^\infty$ היא סדרת קושי ב- $(\mathbb{Q}, |\cdot|_{p,\beta})$.

הוכחה: נניח כי $(a_n)_{n=1}^\infty$ היא סדרת קושי ב- $(\mathbb{Q}, |\cdot|_{p,\alpha})$ ויהי $0 < \varepsilon < \varepsilon^{\log_\beta(\alpha)}$ ולכן קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $k, l \in \mathbb{N}$ המקיימים $k, l > N$ מתקיים

$$|a_k - a_l|_{p,\alpha} < \varepsilon^{\log_\beta(\alpha)}$$

מכאן מתקיים

$$|a_k - a_l|_{p,\beta} = |a_k - a_l|_{p,\alpha}^{\log_\beta(\alpha)} < \varepsilon^{(\log_\beta(\alpha))^{\log_\alpha(\beta)}} = \varepsilon$$

□

ולכן $(a_n)_{n=1}^\infty$ היא סדרת קושי ב- $(\mathbb{Q}, |\cdot|_{p,\beta})$

סימון

יהי p ראשוני ונסמן $|\cdot|_p = |\cdot|_{p,\frac{1}{p}}$

2.2 מרחבים מטריים שלמים והשלמה

מרחב מטרי שלם

הגדרה 2.26

מרחב מטרי (M, d) נקרא שלם כאשר כל סדרת קושי בו מתכנסת.

משפט 2.27

יהי (M, d) מרחב מטרי (לאו דווקא שלם). אז קיים מרחב מטרי שלם $(\widehat{M}, \widehat{d})$ כך ש- $\widehat{M} \supseteq M$ ו- $\widehat{d}|_M = d$. בנוסף, $\widehat{M}$ נוסף על $CS(M)$ את הקבוצה של כל סדרות קושי ב- M . נגדיר יחס $\sim$ על $CS(M)$ באופן הבא: $(x_n) \sim (y_n)$ אם ורק אם $\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n) = 0$. אז $\widehat{M}$ היא קבוצת מחלקות השקילות $\widehat{d}([(x_n)], [(y_n)]) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n)$. לכל $x \in M$ נתאים סדרה (x_n) כאשר $x_n = x$ לכל $n \in \mathbb{N}$. אז $M \subseteq \widehat{M}$.

שדה נורמי שלם

הגדרה 2.28

יהי $(\mathbb{F}, \|\cdot\|)$ שדה נורמי. $(\mathbb{F}, \|\cdot\|)$ נקרא שלם כאשר מרחב מטרי $(\mathbb{F}, d)$ שלם עבור $d(x, y) = \|x - y\|$ לכל $x, y \in \mathbb{F}$ ונסמן ב- $(\widehat{\mathbb{F}}, \widehat{d})$ את ההשלמה של $(\mathbb{F}, d)$. נגדיר $+, \cdot, \cdot, \cdot$ על $\widehat{\mathbb{F}}$ על-ידי

$$\begin{aligned} [(x_n)] + [(y_n)] &= [(x_n + y_n)] \\ [(x_n)] \cdot [(y_n)] &= [(x_n \cdot y_n)] \\ \|[(x_n)]\| &= \widehat{d}([(x_n)], [(0)]) \end{aligned}$$

טענה 2.29

1. $+, \cdot$ ב- $\widehat{\mathbb{F}}$ מוגדרים היטב ומקיימים את אקסיומת השדה
2. $\|\cdot\|$ היא נורמה ב- $\widehat{\mathbb{F}}$ וגם $(\widehat{\mathbb{F}}, \widehat{d})$ שדה נורמי שלם
3. $(\widehat{\mathbb{F}}, \|\cdot\|)$ ארכימדי אם ורק אם $(\mathbb{F}, \|\cdot\|)$ ארכימדי

הערה

ההשלמה של $(\mathbb{Q}, |\cdot|)$ היא $(\mathbb{R}, |\cdot|)$.

למה 2.30

יהי $(\mathbb{F}, \|\cdot\|)$ שדה נורמי לא ארכימדי ו- $(a_n)_{n=1}^\infty$ סדרת קושי ב- $\mathbb{F}$ שאינה שואפת ל-0. אז קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $\|a_n\| = \|a_N\|$.

הוכחה: מאחר ש- $(a_n)_{n=1}^\infty$ אינה שואפת ל-0, קיים $0 < \varepsilon$ כך שלכל $m \in \mathbb{N}$ קיים $n > m$ כך ש- $\|a_n\| < \varepsilon$. מאחר ש- $(a_n)_{n=1}^\infty$ סדרת קושי, קיים M כך שלכל $k, l \in \mathbb{N}$ עבורם $k, l > M$ מתקיים $\|a_k - a_l\| < \varepsilon$. אז קיים $M < N$ כך ש- $\|a_N\| < \varepsilon$ ואז לכל $n < N$ מתקיים

$$\|a_n\| = \|(a_n - a_N) + a_N\| = \max(\|a_n - a_N\|, \|a_N\|) = \|a_N\|$$

□

טענה 2.31

יהי $(\mathbb{F}, \|\cdot\|)$ שדה נורמי לא ארכימדי. נסמן את חוג השלמים והאידיאל המקסימלי של $(\hat{\mathbb{F}}, \|\cdot\|)$ ב- $\hat{M}_{\|\cdot\|}$ ו- $\hat{O}_{\|\cdot\|}$ בהתאמה. אז

1. $\hat{O}_{\|\cdot\|} = \overline{\hat{O}_{\|\cdot\|}}$
2. $\hat{M}_{\|\cdot\|} = \overline{\hat{M}_{\|\cdot\|}}$
3. נסמן ב- $\overline{\mathbb{F}_{\|\cdot\|}}$ את שדה השאריות. אז $\overline{\mathbb{F}_{\|\cdot\|}} \cong \overline{\mathbb{F}_{\|\cdot\|}}$
4. $\{\|a\| \mid a \in \hat{\mathbb{F}}\} = \{\|a\| \mid a \in \mathbb{F}\}$

הוכחה:

1. מאחר ש- $\hat{O}_{\|\cdot\|} \subseteq \hat{O}_{\|\cdot\|}$ וגם $\hat{O}_{\|\cdot\|}$ סגור מתקיים ש- $\overline{\hat{O}_{\|\cdot\|}} \subseteq \hat{O}_{\|\cdot\|}$. בכיוון השני, יהי $a \in \hat{O}_{\|\cdot\|}$, אז קיימת סדרת קושי $(a_n)_{n=1}^\infty \subseteq \mathbb{F}$ כך ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$. אז $\lim_{n \rightarrow \infty} \|a_n\| = \|a\|$. לפי הלמה, קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $N < n$ מתקיים ש- $\|a_n\| = \|a\| \leq 1$ ומכאן $a_n \in \hat{O}_{\|\cdot\|}$ ולכן $a \in \overline{\hat{O}_{\|\cdot\|}}$. זהו.
2. נגדיר $\varphi: \hat{\mathbb{F}} \rightarrow \overline{\mathbb{F}_{\|\cdot\|}}$ על-ידי $\varphi(a + \hat{M}_{\|\cdot\|}) = a + \hat{M}_{\|\cdot\|}$ לכל $a \in \hat{O}_{\|\cdot\|}$. נראה שזה איזומורפיזם של חוגים.
- נבחין ש- φ הומומורפיזם של חוגים שכן כי אם a, b הם שני נציגים של אותה מחלקה בשדה השאריות המקורי מתקיים $a - b \in \hat{M}_{\|\cdot\|}$ שהוא תת-קבוצה של האידיאל המקסימלי בהשלמה ולכן $a - b \in \hat{M}_{\|\cdot\|}$ ועל-כן φ מוגדרת היטב וההומומורפיזם נובע מכך שהפעולות על מחלקות מוגדרות דרך הפעולות על הנציגים. מאחר ש- $\overline{\mathbb{F}_{\|\cdot\|}}$ שדה אז $\ker \varphi = \{0\}$ ולכן φ חד-חד ערכית.
- בשביל העל, יהי $a \in \hat{O}_{\|\cdot\|}$ ולכן קיימת סדרת קושי $(a_n)_{n=1}^\infty \subseteq \hat{O}_{\|\cdot\|}$ כך ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$. אז קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $N < n$ מתקיים $\|a_n - a\| < 1$ כלומר $a_n - a \in \hat{M}_{\|\cdot\|}$. מכאן ש- $a_n = a + \hat{M}_{\|\cdot\|}$ ולכן $\varphi(a_n) = a_n + \hat{M}_{\|\cdot\|} = a + \hat{M}_{\|\cdot\|}$ ולכן φ על ו- φ איזומורפיזם.

סוף הרצאה 9 - 09/06

4. ברור כי $\{\|a\| \mid a \in \mathbb{F}\} \subseteq \{\|a\| \mid a \in \hat{\mathbb{F}}\}$. בכיוון השני, יהי $a \in \hat{\mathbb{F}}$, אז קיימת סדרה (a_n) של איברים מ- $\mathbb{F}$ כך ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$. מהלמה קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $N \leq n$ מתקיים $\|a_n\| = \|a\|$ ומאחר ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} \|a_n\| = \|a\|$ לכל $N \leq n$ מתקיים $\|a_n\| = \|a\|$ ולכן $\|a\| \in \{\|x\| \mid x \in \mathbb{F}\}$. $\square$

2.3 שדה המספרים ה- p -אדיים

סימון

נסמן את ההשלמה של $(\mathbb{Q}, |\cdot|_p)$ ב- $\mathbb{Q}_p$ וגקרא לו שדה המספרים ה- p -אדיים ונסמן $\mathbb{Z}_p := \{x \in \mathbb{Q}_p \mid |x|_p \leq 1\}$.

טענה 2.32

1. $\mathbb{Z}_p = \overline{\mathbb{Z}_{(p)}} = \overline{\mathbb{Z}}$
2. האידיאל המקסימלי ב- $(\mathbb{Q}_p, |\cdot|_p)$ הוא $p\mathbb{Z}_{(p)}$
3. שדה השאריות של $(\mathbb{Q}_p, |\cdot|_p)$ הוא $\mathbb{F}_p$
4. $\{x|_p \mid x \in \mathbb{Q}_p\} = \{x|_p \mid x \in \mathbb{Q}\} = \{\frac{1}{p^s} \mid s \in \mathbb{Z} \cup \{\infty\}\}$

הוכחה: אנלוגי לטענה הקודמת.

למה 2.33

יהי $(\mathbb{F}, \|\cdot\|)$ שדה נורמי לא ארכימדי שלם ותהיי (a_n) סדרה ב- $\mathbb{F}$ ששואפת ל-0. אז $\sum_{n=0}^\infty a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ מתכנס.

הוכחה: נסמן $b_n = \sum_{i=0}^n a_i$ ונוכיח שזאת סדרת קושי. יהי $\varepsilon > 0$, קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $N \leq n$ מתקיים $\|a_n\| < \varepsilon$. מכאן, לכל $N \leq m < n$ מתקיים כי

$$\|b_n - b_m\| = \left\| \sum_{i=m+1}^n a_i \right\| \leq \max_{m+1 \leq i \leq n} \|a_i\| < \varepsilon$$

לכן (b_n) היא סדרת קושי ומאחר ש- $(\mathbb{F}, \|\cdot\|)$ שלם היא מתכנסת. $\square$

סימון

$\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$ ומעתה והלאה הנורמה המדוברת היא הנורמה ה- p -אדית אלא אם נאמר אחרת (לפעמים נרשם $\|\cdot\|$ או $|\cdot|$ אבל הכוונה לנורמה ה- p -אדית).

טענה 2.34

תהיי $(a_n)_{n=1}^\infty$ סדרה ב- $\mathbb{Z}$ כך ש- $0 \leq a_n \leq p-1$ עבור $n \in \mathbb{N}_0$ אז גם ב- $\mathbb{Q}_p$ קיים הגבול $\sum_{n=0}^\infty a_n p^n = a$ וגם $a \in \mathbb{Z}_p$ ויתר על-כן, $a \in p\mathbb{Z}_p \iff a_0 = 0$.

הוכחה: מאחר ש- $\|a_n\| \in \{0, 1\}$ לכל $n \in \mathbb{N}_0$ מתקיים $\|a_n p^n\| \in \{0, \frac{1}{p^n}\}$ ולכן $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n p^n = 0$ ומהלמה הקודמת הסכום $\sum_{n=0}^\infty a_n p^n$ מתכנס ל- a . מאחר ש- $\left| \sum_{i=1}^n a_i p^i \right|_p < 1$ (מלמה 2.30) מתקיים $\left| \sum_{i=1}^\infty a_i p^i \right|_p < 1$ ולכן אם $a_0 = 0$ אז $|a|_p = \left| \sum_{i=1}^\infty a_i p^i \right|_p < 1$ אם $a_0 \neq 0$ אז $|a_0|_p = 1$ ולכן $|a|_p = \max\left(|a_0|_p, \left| \sum_{i=1}^\infty a_i p^i \right|_p\right) = 1$. $\square$

טענה 2.35

היינה $(a_n)_{n=0}^\infty, (b_n)_{n=0}^\infty$ סדרות ב- $\mathbb{Z}$ כך ש- $0 \leq a_n, b_n \leq p-1$ לכל $n \in \mathbb{N}_0$ וגם $\sum_{i=0}^\infty a_n p^n = \sum_{i=0}^\infty b_n p^n$ אז לכל $n \in \mathbb{N}_0$.

הוכחה: נניח בשלילה שקיים $n \in \mathbb{N}_0$ כך ש- $a_n \neq b_n$ ולכן נגדיר $m = \min\{n \in \mathbb{N}_0 \mid a_n \neq b_n\}$. אזי $\sum_{i=m}^\infty a_i p^i = \sum_{i=m}^\infty b_i p^i$ ולכן גם $\sum_{i=0}^{m-1} a_i p^i = \sum_{i=0}^{m-1} b_i p^i$ (זנב) ומכאן

$$a_m + \sum_{i=m+1}^\infty a_i p^{i-m} = \sum_{i=m}^\infty a_i p^{i-m} = \sum_{i=m}^\infty b_i p^{i-m} = b_m + \sum_{i=m+1}^\infty b_i p^{i-m}$$

לכן

$$a_m - b_m = \sum_{i=m+1}^\infty b_i p^{i-m} - \sum_{i=m+1}^\infty a_i p^{i-m} \implies \text{כמו בהוכחה הקודמת} \left| \sum_{i=m+1}^\infty b_i p^{i-m} - \sum_{i=m+1}^\infty a_i p^{i-m} \right|_p < 1$$

אבל $a_m \neq b_m$ ולכן $|a_m - b_m|_p = 1$ וזאת סתירה.

□

קיום יחידות הקירוב ה- p -אדי

טענה 2.36

לכל $x \in \mathbb{Z}_p$ ולכל $k \in \mathbb{N}_0$ קיים $r \in \mathbb{Z}$ יחיד כך ש- $0 \leq r \leq p^k - 1$ כך ש- $|x - r|_p \leq \frac{1}{p^k}$.

הוכחה: מאחר ש- $\mathbb{Z}_p = \overline{\mathbb{Z}}$ נובע שקיים $z \in \mathbb{Z}$ כך ש- $|x - z|_p \leq \frac{1}{p^k}$. נחלק את z ב- p^k עם שארית ונקבל $q, r \in \mathbb{Z}$ כך ש- $z = qp^k + r$ ו- $0 \leq r \leq p^k - 1$ ומתקיים

$$|x - r|_p = |(x - z) + (z - r)|_p = |x - z + qp^k|_p \leq \max(|x - z|_p, |qp^k|_p) \leq \frac{1}{p^k}$$

נשאר להראות יחידות - יהיו $0 \leq r_1, r_2 \leq p^k - 1$ כך ש- $|x - r_1|_p, |x - r_2|_p \leq \frac{1}{p^k}$ מכאן

$$|r_1 - r_2|_p = |(x - r_1) - (x - r_2)|_p \leq \max\{|x - r_1|_p, |x - r_2|_p\} \leq \frac{1}{p^k}$$

ולכן $(r_2 - r_1) \mid p^k$ אבל $r_1, r_2 < p^k$ ולכן $r_2 - r_1 = 0$ כלומר $r_1 = r_2$.

□

מסקנה 2.37

לכל $x \in \mathbb{Z}_p$ קיימת סדרה יחידה $(r_n)_{n=1}^\infty \subseteq \mathbb{Z}$ כך שמתקיים

$$0 \leq r_k \leq p^k - 1 \quad 1.$$

$$|x - r_k|_p \leq \frac{1}{p^k} \quad 2.$$

$$p^k \mid r_{k+1} - r_k \quad 3.$$

הוכחה: נשים לב ש-1 ו-2 נובעים מהטענה הקודמת. עבור 3,

$$|r_{k+1} - r_k|_p = |(x - r_k) - (x - r_{k+1})|_p \leq \max(|x - r_k|_p, |x - r_{k+1}|_p) \leq \frac{1}{p^k}$$

□

קיום ההצגה ה- p -אדית

טענה 2.38

יהי $x \in \mathbb{Z}_p$ קיימת סדרה $(a_n)_{n=0}^\infty \subseteq \mathbb{Z}$ כך ש- $0 \leq a_n \leq p-1$ לכל $n \in \mathbb{N}_0$ וגם $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^n a_i p^i = \sum_{n=0}^\infty a_n p^n = x$.

הוכחה: נגדיר

$$a_0 = r_1, \quad \forall i \in \mathbb{N}, \quad a_i = \frac{(r_{i+1} - r_i)}{p^i}$$

ממסקנה 2.37, $a_i \in \mathbb{Z}$ ומאחר ש- $0 \leq r_{i+1} \leq p^{i+1} - 1$ ו- $0 \leq r_i \leq p^i - 1$ מתקיים $0 \leq r_{i+1} - r_i \leq p^{i+1} - 1 - (p^i - 1) = p^{i+1} - p^i$ ולכן $0 \leq a_i \leq p-1$ ולסיום

$$r_n = r_{n-1} + a_{n-1} p^{n-1} = r_{n-2} + a_{n-2} p^{n-2} + a_{n-1} p^{n-1} = \dots = \sum_{i=0}^{n-1} a_i p^i$$

ולכן $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^n a_i p^i = \lim_{n \rightarrow \infty} r_{n+1} = x$

□

טענה 2.39

הצגת לורן ה- p -אדית

לכל $x \in \mathbb{Q}_p^\times$ קיים $s \in \mathbb{Z}$ וסדרה $(a_n)_{n=s}^\infty \subseteq \mathbb{Z}$ כך ש- $0 \leq a_n \leq p-1$ לכל $n \in \mathbb{Z}$ עם $n \geq s$ ובנוסף $a_s \neq 0$ ו- $\sum_{n=s}^\infty a_n p^n = x$.

הוכחה: קיים $s \in \mathbb{Z}$ כך ש- $|x|_p = \frac{1}{p^s}$ אז נגדיר $x' = \frac{x}{p^s}$ אז $|x'|_p = \frac{|x|_p}{\frac{1}{p^s}} = 1$ ולכן מטענה 2.38 קיימת סדרה $(a'_n)_{n=0}^\infty \subseteq \mathbb{Z}$ כך ש- $0 \leq a'_n \leq p-1$ וגם $\sum_{n=0}^\infty a'_n p^n = x'$ ומאחר ש- $|x'| = 1$ מתקיים $a'_0 \neq 0$ ולכן נגדיר $a_n = a'_{n-s}$ לכל $n \in \mathbb{N}$ ו- $s \leq n$ ונקבל

$$\sum_{n=s}^\infty a_n p^n = \sum_{n=0}^\infty a_{n+s} p^{n+s} = \sum_{n=0}^\infty a'_n p^n p^s = x' p^s = x$$

□

סוף הרצאה 10 – 16/06

סימון

1. אם $(a_i)_{i=0}^\infty \subseteq \mathbb{Z}$ כאשר $0 \leq a_i \leq p-1$ רשמים $\sum_{i=0}^\infty a_i p^i = (\dots a_2 a_1 a_0)_p$
2. אם $s \in \mathbb{Z}_-$ ו- $(a_i)_{i=s}^\infty \subseteq \mathbb{Z}$ עם $0 \leq a_i \leq p-1$ ו- $a_s \neq 0$ רשמים $\sum_{i=s}^\infty a_i p^i = (\dots a_1 a_0 \cdot a_{-1} \dots a_{s+1} a_s)_p$

מסקנה 2.40

$$\overline{\mathbb{N}_0} = \mathbb{Z}_p$$

הוכחה: ברור כי $\mathbb{N}_0 \subseteq \mathbb{Z}_p$ (השדה לא ארכימדי) ו- $\mathbb{Z}_p$ סגורה ולכן $\overline{\mathbb{N}_0} \subseteq \mathbb{Z}_p = \mathbb{Z}_p$.
 $\supseteq$ מטענה 2.39 נובע שלכל $x \in \mathbb{Z}_p$, כל סכום חלקי של טור ההצגה ה- p -אדית שלו מכיל רק טבעיים ולכן הסדרה היא סדרת מספרים טבעיים ומטענה 2.38 נובע שהגבול של הסכומים החלקיים האלה הוא x .

□

דוגמה

$$x = -1 \text{ ואז}$$

$$-1 = \lim_{n \rightarrow \infty} (p^n - 1) = \lim_{n \rightarrow \infty} (p-1)(1 + p + \dots + p^{n-1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^{n-1} (p-1)p^i = \sum_{i=0}^\infty (p-1)p^i$$

כלומר $(\dots(p-1)(p-1)) = -1$

טענה 2.41

יהיו $d \in \mathbb{N}$, $s \leq t \in \mathbb{Z}$ ו- $(a_i)_{i=s}^\infty \subseteq \mathbb{Z}$ כך ש- $0 \leq a_i \leq p-1$ לכל $0 \leq i \leq s$ עם $a_s \neq 0$ ולכל $t \leq i$ מתקיים $a_{i+d} = a_i$. אזי $\sum_{i=s}^\infty a_i p^i \in \mathbb{Q}$.

הערה

s המיקום של הספרה הראשונה, d אורך המחזור ו- t כמה ספרות יש עד שזה הופך להיות למחזורי (המיקום של ההתחלה של המחזור הראשון).

הוכחה: נסמן

$$x = \sum_{i=s}^\infty a_i p^i, \quad r = \sum_{i=s}^{t-1} a_i p^i, \quad q = \sum_{i=t}^{t+d-1} a_i p^i$$

אז

$$x - r - q = \sum_{i=t+d}^\infty a_i p^i \stackrel{a_{i+d}=a_i}{=} p^d \sum_{i=t+d}^\infty a_{i-d} p^{i-d} = p^d \sum_{j=t}^\infty a_j p^j = p^d (x - r)$$

□

$$x = r + \frac{q}{1-p^d} \in \mathbb{Q} \text{ ולכן } (x-r)(1-p^d) = q$$

טענה 2.42

יהיו $s \in \mathbb{Z}$, $0 \leq a_i \leq p-1$ לכל $0 \leq i \leq s$ עם $a_s \neq 0$ וגם $\sum_{i=s}^\infty a_i p^i \in \mathbb{Q}$. אז קיימים $t \in \mathbb{Z}$, $s \leq t$ ו- $d \in \mathbb{N}$ כך ש- $a_{i+d} = a_i$ לכל $t \leq i$.

הוכחה: קיימים $m, n \in \mathbb{Z}$ כך ש- $p \nmid m$, $p \nmid n$ וגם $\sum_{i=s}^\infty a_i p^i = p^s \frac{m}{n}$ כאשר כמובן $n \neq 0$.
 לכל $i \in \mathbb{N}_0$ נגדיר $c_i = a_{i+s}$ ואז

$$\frac{m}{n} = \sum_{i=s}^\infty a_i p^{i-s} = \sum_{j=0}^\infty a_{j+s} p^j = \sum_{j=0}^\infty c_j p^j$$

מכאן $m = n \sum_{j=0}^{\infty} c_j p^j$
לכל $k \in \mathbb{N}$

$$r_k := \frac{n \sum_{j=k}^{\infty} c_j p^j}{p^k} = \frac{m - n \sum_{j=0}^{k-1} c_j p^j}{p^k}$$

אז $r_k \in \mathbb{Q}$, $|r_k|_p \leq 1$ וגם $r_k \in \mathbb{Z}$. יתר על-כן מתקיים

$$\frac{m+n}{p^k} - n = \frac{m - n(p^k - 1)}{p^k} \leq \frac{m - n \sum_{j=0}^{k-1} (p-1)p^j}{p^k} \leq \frac{m - n \sum_{j=0}^{k-1} c_j p^j}{p^k} \leq \frac{m}{p^k}$$

קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $N \leq k$ מתקיים $|\frac{m}{p^k}| < 1$ וגם $|\frac{m+n}{p^k}| < 1$ ולכן עבור $N \leq k$ מתקיים $-n-1 < r_k < 1$ ולכן קיימים $N \leq k < l$ כך ש- $r_k = r_l$. מאחר שמתקיים כי $r_k \equiv nc_k \pmod{p}$ ו- $r_l \equiv nc_l \pmod{p}$ ומכאן $nc_k \equiv nc_l \pmod{p}$ אבל מכך ש- $0 \leq a_i \leq p-1$ נובע כי $c_k = c_l$. בנוסף, מתקיים ש-

$$r_{k+1} = \frac{r_k - nc_k}{p} = \frac{r_l - nc_l}{p} = r_{l+1}$$

אז לכל $i \in \mathbb{N}_0$ מתקיים כי $c_{k+1} = c_{l+1}$, נגדיר $t = k + s$, $d = l - k$ ואז לכל $t \leq i$ מתקיים $0 \leq i - k - s$ ולכן

$$a_{i+d} = c_{i+d-s} = c_{l+(i-k-s)} = c_{k+i-k-s} = c_{i-s} = a_i$$

□

דוגמה

נמצא הצגה 5-אדיט של $\frac{1}{3}$ ולכן נסמן $\frac{1}{3} = \sum_{i=0}^{\infty} a_i p^i$ כאן $\frac{1}{3} = \sum_{i=0}^{\infty} a_i p^i$ כאשר $n=3, m=1, s=0, r_0=m=1, 0 \leq a_i = c_i \leq p-1=4$. מתקיים $1 \equiv 3a_0 \pmod{5}$ ולכן $a_0 = 2$ או $a_0 = -1 \pmod{5} = \frac{-5}{5} = \frac{1-3 \cdot 2}{5} = \frac{r_0 - na_0}{p} = r_1$. כעת ניתן לחשב גם $3 \cdot a_1 \equiv -1 \pmod{5}$ ולכן $a_1 = 3$ ואז באופן דומה $-2 \equiv \frac{-10}{5} = \frac{r_1 - na_1}{5} = r_2$. ניקח $3 \cdot a_2 \equiv -2 \pmod{5}$ ולכן $a_2 = 1$ ושוב $-1 \equiv \frac{-5}{5} = \frac{r_2 - na_2}{5} = r_3$. מתקיים ש- $r_3 = r_1$ ובעצם התחלנו את המחזור ולכן לכל $1 \leq i$ מתקיים כי $a_{i+2} = a_i$ ולסיכום $(...13132)_5 = \frac{1}{3}$.

טענה 2.43

כל אידיאל ב- $\mathbb{Z}_p$ הוא מהצורה $p^n \mathbb{Z}_p$ עבור $n \in \mathbb{N}$.

הוכחה: יהי I אידיאל ב- $\mathbb{Z}_p$ ולכן מתקיים $I \subseteq p\mathbb{Z}_p$ ו- $\{\frac{1}{p^i} \mid i \in \mathbb{N}\} \cap I = \emptyset$. לכן קיים $h = \max\{|x|_p \mid x \in I\}$ וגם קיים $a \in I$ כך ש- $|a|_p = h$. בנוסף, קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש- $\frac{1}{p^n} \in I$. נוכיח כי $I = p^n \mathbb{Z}_p$. מתקיים כי $|p^n|_p = h$ ומכאן $\frac{p^n}{a} \in \mathbb{Z}_p$ ולכן $\frac{p^n}{a} \in I$ ומכאן $p^n \in a\mathbb{Z}_p \subseteq I$ לפיכך $p^n \mathbb{Z}_p \subseteq I$. להכלה השנייה, יהי $b \in I$ ואז $|b|_p \leq |a|_p = h$ ומכאן $|\frac{b}{p^n}|_p \leq 1$ ולכן $\frac{b}{p^n} \in \mathbb{Z}_p$ וכמקודם $b \in p^n \mathbb{Z}_p$ ולפיכך $I \subseteq p^n \mathbb{Z}_p$.

□

מסקנה 2.44

$\mathbb{Z}_p$ הוא חוג ראשי (תחום שלמות שכל אידיאל שלו הוא ראשי).

סימון

- עבור $a, b \in \mathbb{Z}_p$ נרשום $a \equiv b \pmod{p^n}$ כאשר $a - b \in p^n \mathbb{Z}$.
- לכל $a \in \mathbb{Z}_p$ נסמן $\bar{a} = a + p\mathbb{Z}_p \in \mathbb{Z}_p/p\mathbb{Z}_p$ (הרדוקציה).

הלמה של הנזל

למה 2.45

יהיו $f \in \mathbb{Z}_p[x]$ ו- $w_0 \in \mathbb{Z}_p$ כך ש- $\overline{f(w_0)} = 0$ וגם $\overline{f'(w_0)} \neq 0$. אז קיים $w \in \mathbb{Z}_p$ יחיד כך ש- $\overline{w} = \overline{w_0}$ וגם $f(w) = 0$.

דוגמה

עבור $p \neq 2$ ראשוני, נבחר $a \in \mathbb{Z}_p$ כך ש- $\bar{a} \neq 0$ (לא מתחלק ב- p) ונגדיר $f = x^2 - a$. מתקיים $f' = 2x$ ומהלמה של הנזל נובע כי אם קיים $w_0 \in \mathbb{Z}_p$ כך ש- $w_0^2 \equiv a \pmod{p}$ ומאחר ש- $0 \not\equiv a \pmod{p}$ מתקיים $2w_0 \not\equiv 0 \pmod{p}$ ולכן קיים $w \in \mathbb{Z}_p$ כך ש- $w^2 = a$ כלומר קיים שורש!

כאשר $p = 2$ הדוגמה לעיל לא נכונה כי עבור $a = 3$ נסתכל על הפולינום $f = x^2 - 3 = x^2 - 1$ ועבור $w_0 = 1$ מתקיים $1^2 \equiv 3 \pmod{2}$ אבל ב- $\mathbb{Z}_2$ אין שום מספר שהריבוע שלו ייתן לנו שלוש בידיוק כי זה או אפס או אחד.

סוף הרצאה 11 – 23/06

הוכחה של למה 2.45: נבנה סדרה $(r_k)_{k=1}^\infty$ כך ש- $r_k \in \mathbb{Z}_p$, $0 \leq r_k \leq p^k - 1$, $r_{k+1} - r_k \equiv \overline{w_0} \pmod{p^k}$, לכל $k \in \mathbb{N}$ באופן רקורסיבי. קיים $r_1 \in \mathbb{Z}$ יחיד כך ש- $0 \leq r_1 \leq p - 1$ ו- $\overline{r_1} = \overline{w_0}$. נניח כי $r_1, \dots, r_k$ כבר הוגדרו ומקיימים את התנאים הנדרשים. נגדיר $r_{k+1} = r_k + dp^k$ כאשר $0 \leq d \leq p - 1$ יוגדר באופן הבא: נניח כי קיים $0 \leq d \leq p - 1$ יחיד כך ש- $f(r_{k+1}) \in p^{k+1}\mathbb{Z}_p$. נסמן $f = c_0 + c_1x + \dots + c_nx^n$ ו- $0 \leq d \leq p - 1$ מתקיים

$$\begin{aligned} f(r_{k+1}) &= f(r_k + dp^k) = c_0 + c_1(r_k + dp^k) + c_2(r_k + dp^k)^2 + \dots + c_n(r_k + dp^k)^n \\ &= c_0 + c_1(r_k + dp^k) + c_2(r_k^2 + 2r_kdp^k + d^2p^{2k}) + \dots + c_n\left(r_k^n + nr_k^{n-1}dp^k + \binom{n}{2}r_k^{n-2}d^2p^{2k} + \dots + \binom{n}{n}d^np^{nk}\right) \\ &\equiv_{\text{mod } p^{k+1}} c_0 + c_1(r_k + dp^k) + c_2(r_k^2 + 2r_kdp^k) + c_3(r_k^3 + 3r_k^2dp^k) + \dots + c_n(r_k^n + nr_k^{n-1}dp^k) \\ &= (c_0 + c_1r_k + c_2r_k^2 + c_3r_k^3 + \dots + c_nr_k^n) + (c_1 + 2c_2r_k + 3c_3r_k^2 + \dots + nc_nr_k^{n-1})dp^k \\ &= f(r_k) + f'(r_k)dp^k \pmod{p^{k+1}} \end{aligned}$$

מאחר ש- $f(r_k) \in p^k\mathbb{Z}_p$, קיים $z \in \mathbb{Z}_p$ כך ש- $f(r_k) = zp^k$. מאחר ש- $f'(r_k) \neq f'(w_0) \pmod{p}$, קיים יחיד $d \in \mathbb{Z}$ עבורו $0 \leq d \leq p - 1$ כך ש- $f'(r_k)d \equiv -z \pmod{p}$ ואז $z + f'(r_k)d \equiv 0 \pmod{p}$ ומכאן $f(r_{k+1}) \equiv_{\text{mod } p^{k+1}} f(r_k) + f'(r_k)dp^k = zp^k + f'(r_k)dp^k = (z + f'(r_k)d)p^k \in p^{k+1}\mathbb{Z}_p$

בנוסף $dp^k \mid r_{k+1} - r_k$ ו- $\overline{r_{k+1}} = \overline{r_k} + \overline{w_0}$ וגם $0 \leq r_{k+1} \leq p^k - 1 + (p - 1)p^k = p^{k+1} - 1$. לפיכך $r_1, \dots, r_{k+1}$ מקיימים את כל התנאים הנדרשים ולכן הסדרה $(r_k)_{k=1}^\infty$ היא סדרת קושי ולכן קיים $w = \lim_{k \rightarrow \infty} r_k$ ומתקיים

$$f(w) = f\left(\lim_{k \rightarrow \infty} r_k\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(r_k) = 0$$

נבחין שמכאן נובעת גם היחידות: בכל צעד רקורסיבי הגדרנו את הספרה d להיות יחידה $0 \leq d \leq p - 1$ שעבורה התנאי מתקיים ומכיוון שבכל בחירה של הקירוב הבא r_{k+1} היא יחידה לחלוטין, הסדרה הזאת מתכנסת לגבול יחיד ב- $\mathbb{Z}_p$. $\square$

מסקנה 2.46

אם $p \neq 2$ וגם $a \in \mathbb{Z}_p$ כך ש- $\overline{a} \neq 0$ ו- $w_0 \in \mathbb{Z}_p$ כך ש- $\overline{w_0^2} = \overline{a}$ אז קיים $w \in \mathbb{Z}_p$ כך ש- $w^2 = a$ וגם $\overline{w} = \overline{w_0}$.

הוכחה: נגדיר $f = x^2 - a$ ואז מכך ש- $\overline{w_0^2} = \overline{a}$ נקבל

$$\begin{aligned} \overline{f(w_0)} &= \overline{w_0^2} - \overline{a} = 0 \\ \overline{f'(w_0)} &= \overline{2w_0} = \overline{2w_0} \neq 0 \end{aligned}$$

$\square$

לכן קיים $w \in \mathbb{Z}_p$ כך ש- $f(w) = 0$ כלומר $w^2 = a$.

1. התנאי $a \in \mathbb{Z}_p$ הכרחי. דוגמה נגדית קלאסית היא $a = 3 \in \mathbb{Z}_2$.
2. התנאי $\overline{a} \neq 0$ הכרחי. דוגמה נגדית קלאסית היא $a = p \in \mathbb{Z}_p$.

מסקנה 2.47

אם $p \neq 2$ וגם $a \in \mathbb{Z}_p$ כך ש- $\overline{a} = 1$ אז קיים $w \in \mathbb{Z}_p$ כך ש- $w^2 = a$ וגם $\overline{w} = 1$.

טענה 2.48

יהי $p \neq 2$ ראשוני. אז

$$\mathbb{Z}_p^\times / (\mathbb{Z}_p^\times)^2 \cong \mathbb{F}_p^\times / (\mathbb{F}_p^\times)^2 \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

הוכחה: נגדיר $pr : \mathbb{Z}_p \rightarrow \mathbb{Z}_p/p\mathbb{Z}_p \cong \mathbb{F}_p$ על-ידי $pr(a) = a + p\mathbb{Z}_p$. אז pr הוא הומומורפיזם של חוגים ולכן $pr|_{\mathbb{Z}_p^\times} : \mathbb{Z}_p^\times \rightarrow \mathbb{F}_p^\times$ הוא הומומורפיזם של חבורות שהוא על. נסמן $\pi : \mathbb{F}_p^\times \rightarrow \mathbb{F}_p^\times / (\mathbb{F}_p^\times)^2$ על-ידי $\pi(x) = x \cdot (\mathbb{F}_p^\times)^2$ ולכן גם $\pi(x) = x \cdot (\mathbb{F}_p^\times)^2$ הוא הומומורפיזם של חבורות שהוא על.

נרכיב ונקבל $\pi \circ pr|_{\mathbb{Z}_p^\times} : \mathbb{Z}_p^\times \rightarrow \mathbb{F}_p^\times / (\mathbb{F}_p^\times)^2$.
 אם $x \in (\mathbb{Z}_p^\times)^2$ אזי $pr|_{\mathbb{Z}_p^\times}(x) \in (\mathbb{F}_p^\times)^2$ ולכן $\pi \circ pr|_{\mathbb{Z}_p^\times}(x) = 1$ ולכן $(\mathbb{Z}_p^\times)^2 \subseteq \ker(\pi \circ pr|_{\mathbb{Z}_p^\times})$.
 יהי $a \in \ker(\pi \circ pr|_{\mathbb{Z}_p^\times})$ אז $a \in (\mathbb{F}_p^\times)^2$ ולכן $pr|_{\mathbb{Z}_p^\times}(a) \in \ker \pi = (\mathbb{F}_p^\times)^2$. מכאן קיים $w_0 \in \mathbb{Z}_p$ כך ש- $\bar{a} = \overline{w_0^2}$ ומהמסקנה שראינו קיים $w \in \mathbb{Z}_p$ כך ש- $a = w^2$ ולכן $a \in (\mathbb{Z}_p^\times)^2$.
 ולפיכך $\ker(\pi \circ pr|_{\mathbb{Z}_p^\times}) \subseteq (\mathbb{Z}_p^\times)^2$.
 אז לפי משפט ההומומורפיזם מתקיים $\mathbb{Z}_p^\times / (\mathbb{Z}_p^\times)^2 \cong \mathbb{F}_p^\times / (\mathbb{F}_p^\times)^2$.
 □

מענה 2.49

יהי p ראשוני. אזי $\mathbb{Q}_p^\times \cong \mathbb{Z}_p^\times \times \mathbb{Z}$.

הוכחה: נגדיר $f : \mathbb{Z}_p^\times \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}_p^\times$ על-ידי $f(u, s) = up^s$.
 קל לראות ש- f הומומורפיזם, חד-חד ערכית ועל כלומר איזומורפיזם.
 □

מסקנה 2.50

יהי $p \neq 2$ ראשוני. אז $\mathbb{Q}_p^\times / (\mathbb{Q}_p^\times)^2 \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.
 בנוסף, אם $r \in \mathbb{Z}_p^\times$ כך ש- $\bar{r} \in \mathbb{F}_p^\times / (\mathbb{F}_p^\times)^2$ אז

$$\mathbb{Q}_p^\times / (\mathbb{Q}_p^\times)^2 = \left\{ (\mathbb{Q}_p^\times)^2, r(\mathbb{Q}_p^\times)^2, p(\mathbb{Q}_p^\times)^2, rp(\mathbb{Q}_p^\times)^2 \right\}$$

הערה

ניקח כעובדה את המקרה של $p = 2$

$$\mathbb{Q}_2^\times / (\mathbb{Q}_2^\times)^2 \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

$$(\mathbb{Q}_2^\times) / (\mathbb{Q}_2^\times)^2 = \left\{ (\mathbb{Q}_2^\times)^2, -(\mathbb{Q}_2^\times)^2, 2(\mathbb{Q}_2^\times)^2, -2(\mathbb{Q}_2^\times)^2, 5(\mathbb{Q}_2^\times)^2, -5(\mathbb{Q}_2^\times)^2, 10(\mathbb{Q}_2^\times)^2, -10(\mathbb{Q}_2^\times)^2 \right\}$$

3 בחזרה לתבניות ריבועיות

טענה 3.1

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{Q}_p$ עבור $p \neq 2$.
אז קיים בסיס $\mathcal{B}$ של V כך שמתקיים

$$[g_q]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} a_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & a_n \end{pmatrix}$$

כאשר $1 \leq i \leq n$ לכל $a_i \in \{1, r, p, pr\}$.